

ADP dividido por la concentración total de nucleótidos de adenina:

$$\frac{[\text{ATP}] + \frac{1}{2}[\text{ADP}]}{[\text{ATP}] + [\text{ADP}] + [\text{AMP}]}$$

7. A partir de los valores de E'_0 de la Tabla 15.1, calcule la constante de equilibrio para la reacción de la glutatión peroxidasa.
- *8. Al inicio de la “mitocondriología”, las relaciones P/O se determinaban mediante las medidas del volumen de O_2 captado por las mitocondrias en respiración y los análisis químicos para determinar la desaparición del fosfato inorgánico. Sin embargo, en la actualidad se puede medir la relación P/O simplemente con un electrodo de oxígeno de registro. ¿Cómo podría hacerse?
9. Hace unos años hubo interés por el empleo de desacopladores como el dinitrofenol como productos para el control del peso. Se pensaba que podría oxidarse la grasa sin una síntesis simultánea de ATP para la nueva formación de grasa o de hidratos de carbono. ¿Por qué era errónea esta idea?
10. Los bioquímicos que trabajan con mitocondrias aisladas reconocen cinco “estados” energéticos de las mitocondrias, según la presencia o ausencia de sustratos esenciales para la respiración, O_2 , ADP, sustratos oxidables, etc. Las características de cada uno de estos estados se indican en la tabla adjunta (véase la tabla y la gráfica de la página abajo).
- (a) Identifique en el gráfico un estado que pudiera predominar en cada conjunto de condiciones indicadas con una letra.

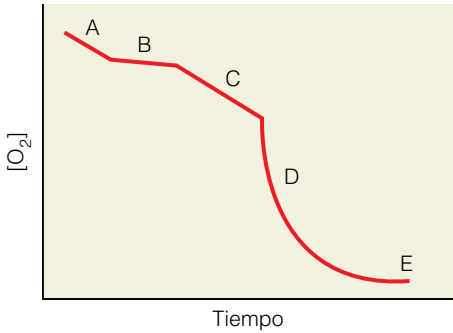
(b) Para determinar si las mitocondrias aisladas presentan un control respiratorio se determina la relación de la captación de oxígeno en dos estados diferentes. ¿Qué estados?

(c) ¿Qué estado predomina probablemente in vivo en el músculo esquelético fatigado por un trabajo prolongado y extenuante?

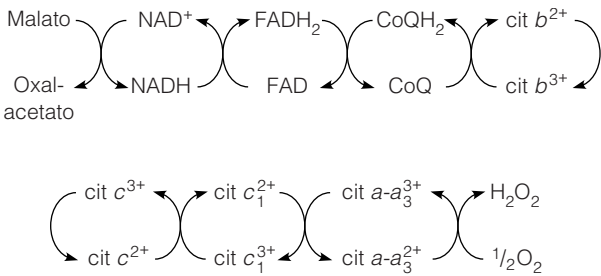
(d) ¿Qué estado predomina probablemente en el músculo esquelético en reposo de un animal bien nutrido?

	Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4	Estado 5
Disponibilidad de O_2	Aerobio	Aerobio	Aerobio	Aerobio	Anaerobio
Concentración de ADP	Baja	Alta	Alta	Baja	Alta
Sustrato oxidable	Endógeno (bajo)	Próximo a cero	Alto	Alto	Alto
Frecuencia respiratoria	Lenta	Lenta	Rápida	Lenta	Cero
Componente limitante de la velocidad	ADP	Sustrato oxidable	Transporte electrónico	ADP	O_2

- (e) ¿Qué estado predomina probablemente en el músculo cardíaco durante la mayor parte del tiempo?



11. Basándose en la Figura 15.12, prediga la relación P/O para la oxidación del ascorbato por las mitocondrias aisladas.
- *12. Los citocromos P450 catalizan reacciones distintas de las hidroxilaciones, como desaminaciones, deshalogenaciones, desulfuraciones, peroxidaciones, desalquilaciones y epoxidaciones. Escriba ecuaciones equilibradas para dos de estas reacciones.
- *13. NAD^+/NADH y $\text{NADP}^+/\text{NADPH}$ tienen unos potenciales de reducción estándar prácticamente idénticos. ¿Por qué requiere, pues, energía la reacción de la transhidrogenasa?
14. Como representación de la cadena respiratoria, qué está mal en esta imagen. Hay cuatro errores deliberados.



15.
- $$\text{GSSG} + \text{NADPH} + \text{H}^+ \longrightarrow 2\text{GSH} + \text{NADP}^+$$
$$E'_0 (\text{GSSG} \longrightarrow 2\text{GSH}) = -0.23 \text{ V}$$
$$E'_0 (\text{NADP}^+/\text{NADPH}) = -0.32 \text{ V} \quad F = 96.5 \text{ kJ/mol-V}$$
- (a) Calcular $\Delta G'^{\circ}$ para la reacción de la glutatión reductasa en la dirección que se muestra.

(b) Suponga que una célula contiene una isoforma de la glutatión reductasa que utiliza NADH en lugar de NADPH como coenzima reductora. ¿Esperaría que la $\Delta G'^{\circ}$ para esta enzima fuera mayor, menor o la misma que el valor correspondiente para la glutatión reductasa real? Explique brevemente su respuesta.
- (c) Dado lo que conoce sobre las funciones metabólicas y/o los cocientes de concentración intracelulares de NAD^+/NADH y $\text{NADP}^+/\text{NADPH}$, ¿esperaría que el $\Delta G'$ (no el $\Delta G'^{\circ}$) de esta enzima fuera mayor, menor o el mismo que el $\Delta G'$ de la verdadera enzima en condiciones intracelulares? Explique brevemente su respuesta.
16. Se añadieron succinato, citocromo c , ADP, ortofosfato y cianuro sódico a mitocondrias preparadas con cuidado. Observando las Figuras 15.9 y 15.12, conteste lo siguiente:
- (a) Dar la lista de la secuencia de transportadores electrónicos de este sistema.

(b) Escribir una ecuación equilibrada de la reacción global que se produce en este sistema, donde se muestre la oxidación

- del donador de electrones inicial, la reducción del aceptor final y la síntesis de ATP.
- (c) Calcular $\Delta G^{\circ'}$ de la reacción global. $\Delta G^{\circ'}$ para la hidrólisis de ATP es -31 kJ/mol.
- (d) ¿Por qué se añadió cianuro en este experimento?
- (e) ¿Cuál sería la relación P/O si se realizara el mismo experimento con la adición de 2,4-dinitrofenol a la mitocondria?
17. Para actuar como desacoplador de la fosforilación oxidativa (página 606), el 2,4-dinitrofenol debe actuar de forma catalítica, no estequiométrica. ¿Qué significa esto? Identificar y comentar una implicación importante de esta conclusión.

Metabolismo de los hidratos de carbono II: biosíntesis

EN ESTE CAPÍTULO NUESTRA ATENCIÓN GIRA DESDE LAS RUTAS DE DEGRADACIÓN productoras de energía hasta los procesos de biosíntesis que requieren energía. Las rutas de biosíntesis de los hidratos de carbono que se resaltan en este capítulo son (Figura 16.1): la gluconeogénesis, o síntesis de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono; la síntesis de polisacáridos, fundamentalmente el glucógeno en los animales; y la síntesis de **glucoconjugados**, moléculas que contienen hidratos de carbono ligados a una molécula proteica o lipídica. Un proceso de biosíntesis de hidratos de carbono de extraordinaria importancia, la fotosíntesis de las plantas y de algunos microorganismos, se presentará por separado en el Capítulo 17.

Encontramos aquí los primeros ejemplos de un principio enunciado en el Capítulo 12: *los procesos de biosíntesis no son nunca la simple inversión de las correspondientes rutas catabólicas*. Superficialmente, la gluconeogénesis se parece mucho a la glucólisis a la inversa, pero se utilizan reacciones enzimáticas diferentes en los lugares cruciales. Estos lugares corresponden a las reacciones fuertemente exergónicas que se controlan en gran parte de una forma recíproca, de forma que las condiciones fisiológicas que activan la glucólisis inhiben la gluconeogénesis y a la inversa. Obtendremos una imagen general muy parecida al considerar la síntesis del glucógeno en comparación con la movilización del mismo, posteriormente en este capítulo.

Gluconeogénesis

NECESIDAD FISIOLÓGICA DE LA SÍNTESIS DE GLUCOSA EN LOS ANIMALES

La mayoría de los órganos animales pueden metabolizar diversas fuentes de carbono para generar energía: triacilglicerol, diversos azúcares, piruvato, aminoácidos, etc. Sin embargo, el cerebro y el sistema nervioso central necesitan glucosa como única o principal fuente de carbono. Lo mismo ocurre en algunos otros tejidos, como la médula renal, los testículos y los eritrocitos (Figura 16.2). Por consiguiente, las células animales deben ser capaces de sintetizar glucosa a

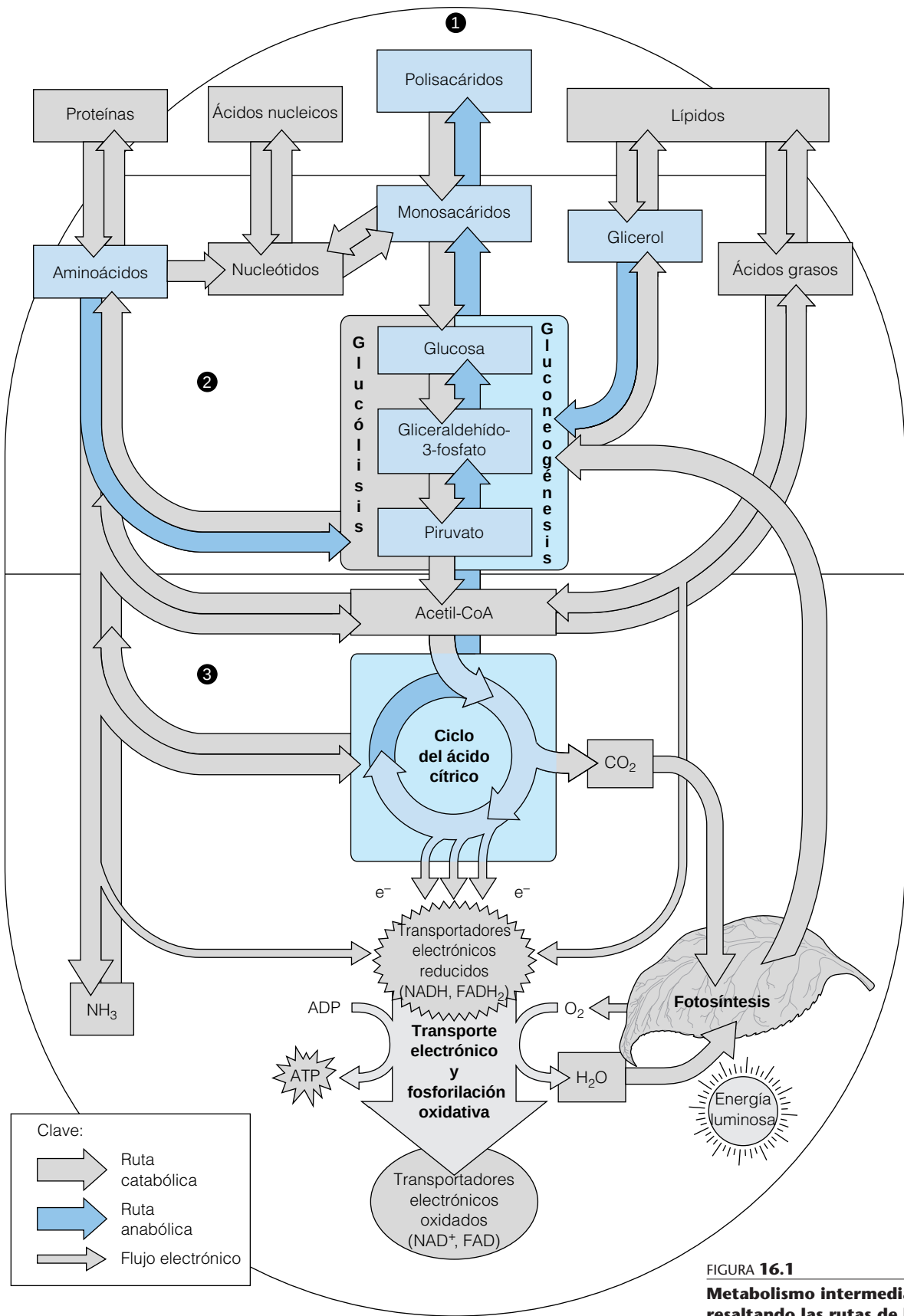


FIGURA 16.1
Metabolismo intermediario,
resaltando las rutas de biosíntesis
de los hidratos de carbono.

partir de otros precursores y también de mantener las concentraciones sanguíneas de glucosa dentro de unos límites estrechos, tanto para el funcionamiento adecuado del cerebro y del sistema nervioso central como para proporcionar precursores para el almacenamiento de glucógeno en otros tejidos. Las necesidades de glucosa del cerebro humano son relativamente enormes, 120 gramos al día, de los 160 gramos que necesita todo el cuerpo. La cantidad de glucosa que puede generarse a partir de las reservas de glucógeno del organismo en un momento dado es de unos 190 gramos, y la cantidad total de glucosa en los líquidos corporales es de poco más de 20 gramos. En consecuencia, las reservas de glucosa de fácil acceso ascienden a aproximadamente un día de aporte. Cuando se produce un período de ayuno de más de un día, la glucosa debe formarse a partir de otros precursores. Lo mismo ocurre durante el ejercicio intenso, por ejemplo durante una carrera de maratón, cuando las reservas de glucosa sufren una rápida disminución.

El proceso de síntesis se denomina **gluconeogénesis**: literalmente, producción de nueva glucosa. La gluconeogénesis se define como la biosíntesis de hidratos de carbono a partir de precursores de tres y cuatro carbonos, que generalmente no tienen naturaleza de hidratos de carbono. Los principales sustratos de la gluconeogénesis son el *lactato*, producido fundamentalmente mediante la glucólisis en el músculo esquelético y los eritrocitos, los *aminoácidos*, generados a partir de las proteínas de la alimentación o a partir de la degradación de las proteínas musculares durante la inanición, el aminoácido específico *alanina*, producido en el músculo mediante el ciclo glucosa-alanina (véase el Capítulo 20), el *propionato*, procedente de la degradación de algunos ácidos grasos y aminoácidos, y el *glicerol*, procedente del catabolismo de las grasas. Los ácidos grasos liberados durante la degradación de los lípidos se convierten en su mayor parte en acetil-CoA y no pueden utilizarse para la síntesis de hidratos de carbono, excepto en los organismos que disponen de un ciclo del glioxilato funcionante (véase la Figura 14.20, página 569).

La gluconeogénesis tiene lugar principalmente en el citosol, aunque algunos precursores se generan en las mitocondrias y deben transportarse al citosol para utilizarse. El principal órgano gluconeogénico de los animales es el hígado, con una contribución menor, aunque aún significativa, de la corteza renal (véase la Figura 16.2). Los principales destinos de la glucosa formada en la gluconeogénesis son el catabolismo por el tejido nervioso y la utilización por el músculo esquelético. Además, la glucosa es el precursor primario de todos los demás hidratos de carbono, entre ellos los aminoazúcares, los polisacáridos complejos y los componentes hidrocarbonados de las glucoproteínas y los glucolípidos. La necesidad de glucosa como intermediario biosintético hace que la gluconeogénesis sea una ruta importante en las plantas y en los microorganismos, al igual que en los animales, y que sea prácticamente idéntica en todos los organismos. Sin embargo, la cantidad de información de que disponemos sobre el control de la gluconeogénesis en los animales nos lleva a centrarnos en el metabolismo animal en la primera parte de este capítulo.

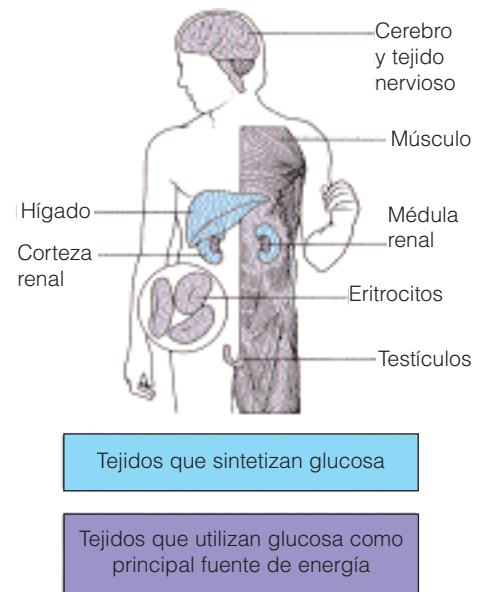


FIGURA 16.2

Síntesis y utilización de glucosa en el cuerpo humano. El hígado y la corteza renal son los principales tejidos gluconeogénicos. El cerebro, el músculo esquelético, la médula renal, los eritrocitos y los testículos utilizan glucosa como fuente de energía única o principal, pero carecen de la maquinaria enzimática necesaria para sintetizarla.

La síntesis de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono es esencial para el mantenimiento de las concentraciones sanguíneas de glucosa dentro de unos límites aceptables.

RELACIÓN ENZIMÁTICA DE LA GLUCONEOGÉNESIS CON LA GLUCÓLISIS

La gluconeogénesis debiera ser una ruta fácil de aprender, puesto que se parece mucho a la glucólisis en sentido inverso. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes, que permiten que la ruta transcurra en dirección a la *síntesis* de glucosa en la célula.

Recuérdese que una ruta metabólica puede darse sin dificultad sólo si su $\Delta G'$ es fuertemente negativo para el conjunto de la ruta en la dirección en que se es-

La gluconeogénesis utiliza enzimas específicas para evitar tres reacciones irreversibles de la glucólisis.

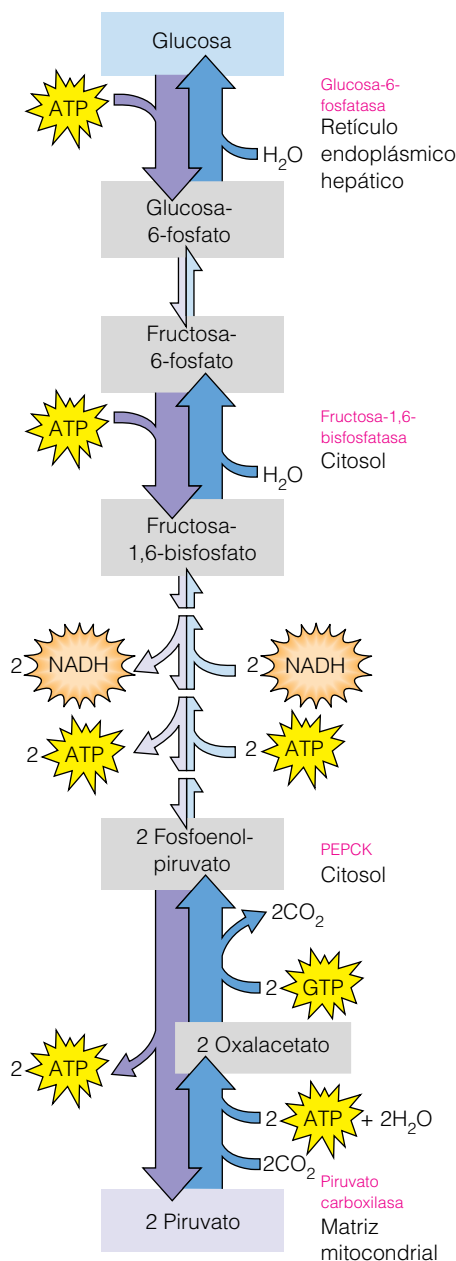


FIGURA 16.3

Reacciones de la glucólisis y la gluconeogénesis.

Las reacciones irreversibles de la glucólisis se indican de color morado oscuro. Las reacciones opuestas de la gluconeogénesis, que evitan estos pasos, se indican de color azul oscuro. Las flechas claras identifican las reacciones reversibles utilizadas en ambas rutas.

cribe. En el Capítulo 13 se indicó que la glucólisis desde la glucosa hasta el piruvato es fuertemente exergónica, ya que en las condiciones intracelulares habituales, el $\Delta G'$ es de aproximadamente -96 kJ/mol . ¿Cómo puede hacerse, pues, que la conversión del piruvato en glucosa sea exergónica? Recuérdese que tres reacciones de la ruta glucolítica son tan exergónicas que pueden ser irreversibles: las catalizadas por la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa. En la gluconeogénesis, se utilizan distintas enzimas en cada uno de estos pasos, con lo que, por ejemplo, la conversión de fructosa-1,6-bisfosfato en fructosa-6-fosfato no es simplemente la inversión de la reacción de la fosfofructoquinasa. En esencia, las tres reacciones irreversibles de la glucólisis se evitan mediante enzimas específicas de la gluconeogénesis, que catalizan reacciones que van fuertemente en la dirección de la síntesis de glucosa. Este proceso de biosíntesis comporta un considerable coste de energía, que debe pagarse si el proceso global debe estar favorecido termodinámicamente (véase la página 632). Las siete reacciones restantes de la gluconeogénesis están catalizadas por enzimas glucolíticas que catalizan reacciones reversibles y que pueden decantarse en uno u otro sentido mediante acción de masas. Otra forma de relacionar la glucólisis con la gluconeogénesis es decir que difieren tan sólo en tres pasos controlados por *ciclos de sustrato* (véase la página 470).

En la Figura 16.3 se resume toda la ruta de la gluconeogénesis, desde el piruvato a la glucosa. Nos centraremos aquí en las reacciones que evitan los tres pasos irreversibles de la glucólisis.

Paso 1: conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato

Evitar la piruvato quinasa implica dos reacciones, la primera de las cuales la hemos visto ya en el Capítulo 14. La **piruvato carboxilasa** cataliza la conversión, dependiente de ATP y de biotina, del piruvato en oxalacetato (véase la Figura 14.19, página 567). La enzima requiere acetil-CoA como activador alostérico:

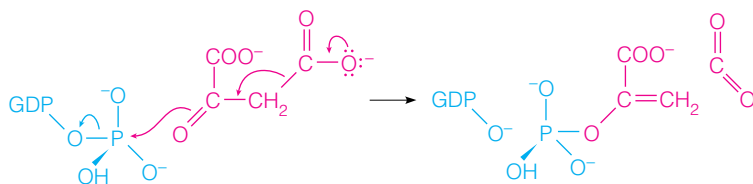


Ésta no es más que una de las reacciones *anapleróticas* que se utilizan para mantener las concentraciones de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico (véase la página 563). La piruvato carboxilasa genera oxalacetato en la matriz mitocondrial, en donde puede oxidarse en el ciclo del ácido cítrico. Para poder utilizarlo en la gluconeogénesis, el oxalacetato debe salir de la mitocondria para pasar al citosol, donde tiene lugar el resto de la ruta. Sin embargo, la membrana mitocondrial no tiene un transportador eficaz para el oxalacetato. En consecuencia, el oxalacetato se reduce por la malato deshidrogenasa mitocondrial a malato, que se transporta al citosol por intercambio con ortofosfato y luego se reoxida por la malato deshidrogenasa citosólica. Éste es uno de los procesos de transporte mitocondrial que se han presentado en el Capítulo 15.

Una vez en el citosol, el oxalacetato sufre la acción de la **fosfoenolpiruvato carboxiquinasa** (que se abrevia PEPCK) para dar fosfoenolpiruvato:

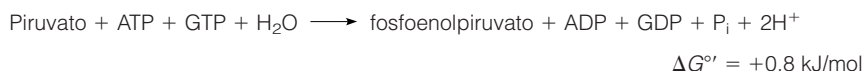


Obsérvese que el donador de energía es el GTP y no el ATP, y que el CO_2 que se ha fijado por la piruvato carboxilasa se libera en esta reacción, con lo que no se produce una fijación neta de CO_2 . La reacción de la PEPCK requiere Mg^{2+} o Mn^{2+} y es fácilmente reversible. En la reacción, el grupo carboxilo formado a partir del CO_2 transferido proporciona electrones para facilitar la formación del enlace O-P:



La PEPCK se encuentra en el citosol de la mayoría de las células animales, aunque en algunas especies se encuentra tanto en el citosol como en las mitocondrias. La forma citosólica es la más importante en la gluconeogénesis, como indica el hecho de que su concentración intracelular está regulada por las condiciones hormonales que controlan la gluconeogénesis.

La reacción global para evitar la piruvato quinasa es la siguiente:



El $\Delta G^{\circ'}$ para las dos reacciones combinadas es ligeramente positivo. Sin embargo, en las condiciones intracelulares, la secuencia es muy exergónica, con un $\Delta G'$ de unos -25 kJ/mol . Como se indica en la reacción global, es precisa una inversión de dos fosfatos de energía elevada para la síntesis de un mol de fosfoenolpiruvato de energía super-elevada. Tras esta derivación, el fosfoenolpiruvato se convierte en fructosa-1,6-bisfosfato por las enzimas glucolíticas que actúan en sentido inverso.

Paso 2: conversión de la fructosa-1,6-bisfosfato en fructosa-6-fosfato

La reacción de la fosfofructoquinasa de la glucólisis es esencialmente irreversible pero sólo debido a que está impulsada por la transferencia de fosfato del ATP. La reacción que tiene lugar en la gluconeogénesis para evitar este paso consiste en una simple reacción hidrolítica, catalizada por la **fructosa-1,6-bisfosfatasa**.



El $\Delta G^{\circ'}$ negativo de esta reacción favorece la reacción hacia la derecha. La enzima con múltiples subunidades requiere la presencia de Mg^{2+} para su actividad y constituye uno de los principales lugares de control que regulan la ruta global de la gluconeogénesis. La fructosa-6-fosfato formada en esta reacción experimenta posteriormente la isomerización a glucosa-6-fosfato por la acción de la fosfoglucoisomerasa.

Paso 3: conversión de la glucosa-6-fosfato en glucosa

La glucosa-6-fosfato no puede convertirse en glucosa por la acción inversa de la hexoquinasa o la glucoquinasa, debido al $\Delta G^{\circ'}$ muy positivo de esa reacción; la transferencia de fosfato desde el ATP hace a la reacción virtualmente irreversible. Otra enzima específica de la gluconeogénesis, la **glucosa-6-fosfatasa**, es la que en su lugar entra en acción. Esta reacción de derivación se produce también mediante una simple hidrólisis.



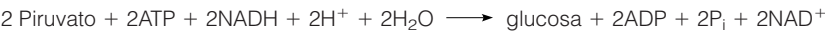
La glucosa-6-fosfatasa, que requiere también Mg^{2+} , se encuentra fundamentalmente en el retículo endoplásmico del hígado con su lugar activo sobre el lado citosólico. La importancia de su localización en el hígado es que una función característica del hígado es sintetizar glucosa para exportarla a los tejidos a través de la circulación sanguínea. Los datos más recientes sugieren que la glucosa-6-

fosfatasa también participa en la síntesis de glucosa-6-fosfato a partir de donantes alternativos de fosfato como el pirofosfato y que la forma de la enzima unida al retículo endoplásmico podría ser parte de un sistema de varias proteínas que regula las concentraciones de G6P. Dado que la mayor parte de los tejidos y, en especial, el cerebro y el músculo esquelético, carecen de esta enzima, no pueden liberar glucosa al torrente sanguíneo, aunque sí sintetizan glucosa-6-fosfato para su propio uso.

ESTEQUIOMETRÍA Y BALANCE ENERGÉTICO DE LA GLUCONEOGÉNESIS

Hemos resaltado que las rutas catabólicas generan energía, mientras que las anabólicas comportan un coste energético. En el caso de la gluconeogénesis podemos calcular ese coste. La conversión global de 2 moles de piruvato en 1 mol de glucosa es bastante exergónica, como se muestra en la Tabla 16.1. El ΔG°' del proceso global es de aproximadamente −47.6 kJ/mol. Sin embargo, la síntesis de glucosa es costosa para la célula en un sentido energético. Se consumen seis grupos fosfato de energía elevada (cuatro ATP y dos GTP), así como 2 moles de NADH, que es el equivalente energético de otros seis ATP (ya que la oxidación mitocondrial de 1 mol de NADH genera 3 moles de ATP).

En cambio, si la glucólisis pudiera actuar en sentido inverso, la ecuación neta indicaría un gasto de energía mucho menor: 2 moles de NADH y 2 moles de fosfato de energía elevada:



Sin embargo, este proceso sería muy endergónico, con un ΔG°' de +73.3 kJ/mol. En consecuencia, es evidente que la inversión de cuatro enlaces fosfato de energía elevada adicionales es esencial si se quiere conseguir que se produzca una síntesis neta de glucosa como un proceso irreversible.

SUSTRATOS DE LA GLUCONEOGÉNESIS

Como se ha indicado antes, la gluconeogénesis obtiene sus precursores de diversos orígenes, como el lactato, los aminoácidos, el glicerol y el propionato. Las

TABLA 16.1 Resumen de la gluconeogénesis, desde el piruvato a la glucosa

Reacción		ΔG°' (kJ/mol)
Piruvato + CO ₂ + ATP + H ₂ O → oxalacetato + ADP + P _i + 2H ⁺	× 2	−4.2
Oxalacetato + GTP ⇌ fosfoenolpiruvato + CO ₂ + GDP	× 2	+5.8
Fosfoenolpiruvato + H ₂ O ⇌ 2-fosfoglicerato	× 2	−3.4
2-Fosfoglicerato ⇌ 3-fosfoglicerato	× 2	−9.2
3-Fosfoglicerato + ATP ⇌ 1,3-bisfosfoglicerato + ADP	× 2	+37.6
1,3-Bisfosfoglicerato + NADH + H ⁺ ⇌ gliceraldehído-3-fosfato + NAD ⁺ + P _i	× 2	−12.6
Gliceraldehído-3-fosfato ⇌ dihidroxiacetona fosfato		−7.6
Gliceraldehído-3-fosfato + dihidroxiacetona fosfato ⇌ fructosa-1,6-bisfosfato		−23.9
Fructosa-1,6-bisfosfato + H ₂ O → fructosa-6-fosfato + P _i		−16.3
Fructosa-6-fosfato ⇌ glucosa-6-fosfato		−1.7
Glucosa-6-fosfato + H ₂ O → glucosa + P _i		−12.1
Neto: 2 Piruvato + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 6H ₂ O → glucosa + 4ADP + 2GDP + 6P _i + 2NAD ⁺ + 2H ⁺		−47.6

Nota: Las reacciones indicadas en negrita son las que permiten evitar las reacciones irreversibles de la glucólisis; las demás reacciones son reacciones reversibles de la glucólisis. Las seis primeras reacciones se multiplican por 2, ya que son necesarios 2 precursores de tres carbonos para formar una molécula de glucosa.

Parte del lactato que se produce en el músculo entra en el hígado y se reoxida a piruvato. Este piruvato puede experimentar entonces gluconeogénesis para dar glucosa, que se devuelve al torrente sanguíneo y se capta por el músculo para regenerar las reservas de glucógeno. Este proceso que fue descrito por primera vez por Carl y Gerti Cori, y al que acertadamente se denominó **ciclo de Cori**, se esquematiza en la Figura 16.5. La ruta es esencialmente activa durante la recu-

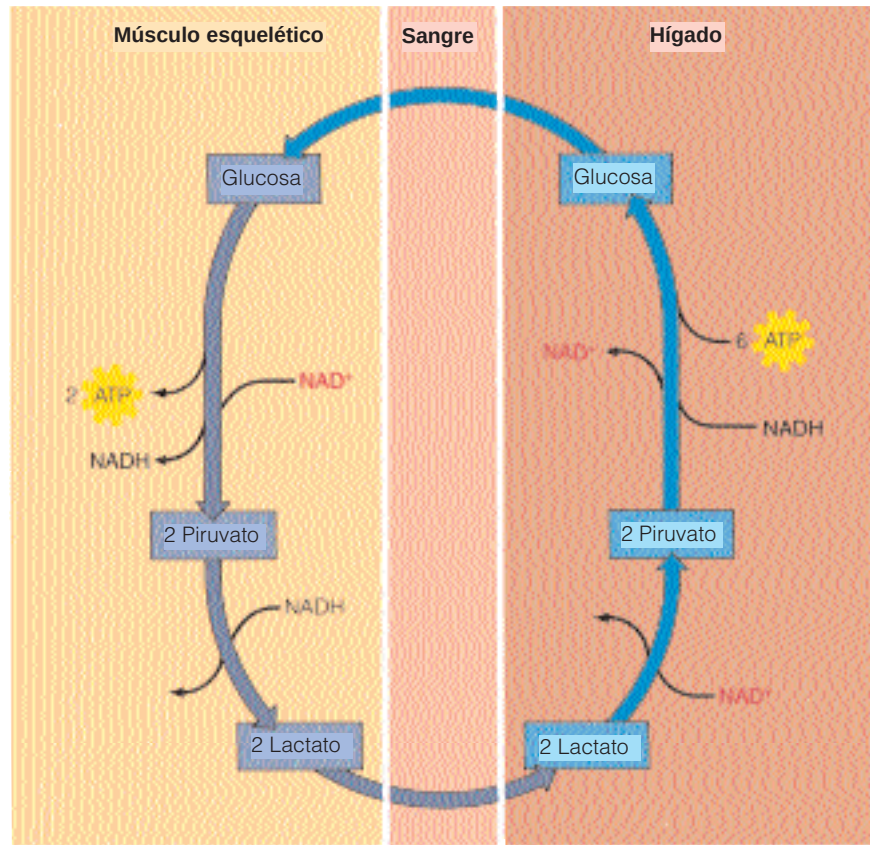
Este diagrama ilustra la vía de la glucólisis y su conexión con otros metabolismos. La glucólisis comienza con la Glucosa, que se convierte en Fructosa-1,6-bisfosfato, luego en Dihidroxiacetona fosfato y Glicerolaldehído-3-fosfato. El Glicerolaldehído-3-fosfato se convierte en Fosfoenolpiruvato, que a su vez se convierte en Oxalacetato. El Oxalacetato se combina con el Piruvato para formar Citrato, que luego se convierte en Succinil-CoA, Metilmalonil-CoA y Propionil-CoA. El Piruvato también puede ser convertido en Lactato o en Alanina. El Glicerol se convierte en Glicerol-3-fosfato, que luego se convierte en Dihidroxiacetona fosfato. El diagrama muestra la interconexión de estas vías y la entrada de piruvato desde otros aminoácidos.

FIGURA 16.4

Esquema general de las rutas de síntesis de glucosa a partir de los principales precursores gluconeogénicos. Obsérvese que tanto la glucosa como el lactato se transportan en la sangre.

FIGURA 16.5

Ciclo de Cori. El lactato producido en la glucólisis durante el ejercicio muscular se transporta al hígado, para sintetizar de nuevo glucosa mediante la gluconeogénesis.



peración posterior a un ejercicio muscular intenso. Durante este tiempo, la frecuencia respiratoria aumenta y el mayor metabolismo oxidativo genera más ATP, gran parte del cual se utiliza para reconstituir las reservas de glucógeno mediante la gluconeogénesis.

En un proceso paralelo, denominado **ciclo glucosa-alanina**, el piruvato de los tejidos periféricos experimenta una transaminación a alanina, que se devuelve al hígado y se utiliza para la gluconeogénesis. Esta ruta, que se presentará detalladamente en el Capítulo 20, ayuda a los tejidos a eliminar el amoníaco tóxico que se forma durante la degradación de las proteínas.

Aminoácidos

Al igual que la alanina, muchos otros aminoácidos pueden convertirse con facilidad en glucosa, fundamentalmente a través de las rutas de degradación que generan intermediarios del ciclo del ácido cítrico, que pueden convertirse en oxalacetato (véase la Figura 16.4). Estos aminoácidos se denominan **glucogénicos** (es decir, capaces de convertirse en glucosa), aunque probablemente sería más exacta la denominación de *gluconeogénicos*. Entre los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas, tan sólo las rutas catabólicas de la leucina y la lisina no generan precursores gluconeogénicos. Durante el ayuno, cuando la cantidad de hidratos de carbono ingerida es insuficiente, el catabolismo de las proteínas musculares constituye la principal fuente de mantenimiento de las concentraciones normales de glucosa en sangre. Lo mismo ocurre en la diabetes mellitus, como se comentará en el Capítulo 23.

Glicerol

En general, los lípidos son malos precursores gluconeogénicos. El catabolismo de los triacilglicerol produce ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos sufren

β -oxidación para producir acetil-CoA. En las plantas y las bacterias, la acetil-CoA puede incorporarse a los hidratos de carbono a través del ciclo del glioxilato. Sin embargo, en los animales la acetil-CoA no puede convertirse en piruvato ni en ningún otro precursor gluconeogénico. Así pues, *los ácidos grasos no pueden experimentar una conversión neta en hidratos de carbono*. Aunque es cierto que las unidades de dos carbonos procedentes de la acetil-CoA pueden pasar a oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico, no se produce una conversión neta, puesto que se pierden dos carbonos en cada vuelta del ciclo. En consecuencia, aparte de una contribución menor de los ácidos grasos de cadena impar (que se explica en el apartado siguiente), el único producto de degradación de las grasas que puede entrar en la gluconeogénesis es el glicerol. Su empleo comporta una fosforilación, seguida de una deshidrogenación para producir dihidroxiacetona fosfato (véase la Figura 16.4).

Debido a que los animales carecen del ciclo del glioxilato, no pueden realizar la conversión neta de grasas en hidratos de carbono.

Propionato

En todos los organismos, una acil-CoA de tres carbonos, la **propionil-CoA**, se genera, bien a partir de la degradación de algunos aminoácidos o bien a partir de la oxidación de los ácidos grasos que tienen un número impar de átomos de carbono. La propionil-CoA entra en la gluconeogénesis a través de su conversión en succinil-CoA y de ésta en oxalacetato. En el proceso, que se detallará en el Capítulo 18, interviene una coenzima que deriva de la vitamina B₁₂



Aunque todos los organismos utilizan el propionato como sustrato gluconeogénico, este compuesto es especialmente importante en el metabolismo de los animales rumiantes como las vacas. Estos animales realizan una gran cantidad de gluconeogénesis a partir de diversos sustratos, debido a la gran cantidad de fermentación bacteriana que se produce en sus diversas cámaras estomacales. En las vacas las cuatro cámaras del estómago tienen un volumen total de hasta 70 litros. La acción de las diversas bacterias degrada las sustancias vegetales, en especial la celulosa, para dar glucosa. Pero antes de que la glucosa pueda absorberse al torrente sanguíneo, como ocurre en la digestión humana, se fermenta para producir diversos productos, en especial lactato y propionato. El propionato se convierte en propionil-CoA y luego en succinil-CoA, y el lactato simplemente se deshidrogena a piruvato.

CONSUMO DE ETANOL Y GLUCONEOGÉNESIS

Aunque se pueden visualizar rutas por medio de las cuales el etanol podría convertirse en glucosa, realmente el etanol es un mal precursor gluconeogénico. De hecho, el etanol inhibe fuertemente la gluconeogénesis y puede provocar **hipoglucemia**, un descenso potencialmente peligroso de las concentraciones de glucosa en sangre.

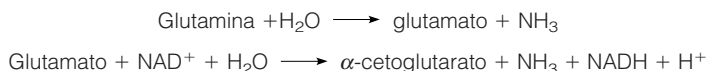
El etanol se metaboliza fundamentalmente en el hígado, por la alcohol deshidrogenasa:



Esta reacción eleva la relación $[\text{NADH}]/[\text{NAD}^+]$ en el citosol hepático, lo cual desplaza a su vez el equilibrio de la lactato deshidrogenasa y de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, inhibiendo la glucólisis. El mismo mecanismo desplaza el equilibrio de la malato deshidrogenasa citosólica, de tal forma que el oxalacetato tiende a reducirse a malato y deja de estar disponible para la gluconeogénesis. La hipoglucemia resultante puede afectar a las zonas del cerebro que se encargan de la regulación de la temperatura. Esta respuesta puede provocar, a su vez, una disminución de la temperatura corporal de hasta 2°C . En consecuencia, la práctica que durante tanto tiempo se ha utilizado de dar coñac o whisky a quienes se están recuperando de unas condiciones de frío y humedad, es contraproducente. Ciertamente, el alcohol crea una sensación de calor mediante la vasodilatación, pero esta vasodilatación periférica produce una mayor pérdida de calor. Desde el punto de vista metabólico, la glucosa resultaría mucho más eficaz para elevar la temperatura corporal.

FUNCIONES DE LA FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXIQUINASA EXTRAHEPÁTICA

Además de su función en el hígado, que es el tejido gluconeogénico predominante, la PEPCK es importante en el metabolismo de otros dos tejidos. El primero es la corteza renal, el otro tejido gluconeogénico principal, donde la PEPCK participa en la regulación ácido-base. La corteza produce amoníaco para titular la acidez de la orina. El origen primario del amoníaco es la glutamina, que genera dos moles de amoníaco:



El α -cetoglutarato que se produce en la segunda reacción (glutamato deshidrogenasa, página 568) se convierte a través del ciclo del ácido cítrico en oxalacetato, el cual genera fosfoenolpiruvato a través de la reacción de la PEPCK, para sintetizar finalmente glucosa.

El segundo es el tejido adiposo (graso), donde la PEPCK participa en un proceso que se ha denominado **gliceroneogénesis**, que evidentemente actúa para producir glicerol-3-fosfato suficiente para la formación de triacilgliceroles, particularmente durante la inanición, cuando se ha activado la degradación de las grasas (Capítulos 18 y 23) y es necesario equilibrar la degradación y la nueva síntesis. En este tejido, el fosfoenolpiruvato que se produce por la piruvato carboxilasa y la PEPCK *no* se convierte en glucosa, sino que en su lugar se desvía hacia la dihidroxiacetona fosfato para su reducción a glicerol-3-fosfato, que se combina con los derivados de coenzima A de los ácidos grasos (Capítulo 18) para producir triacilgliceroles.

Regulación de la gluconeogénesis

La regulación de la gluconeogénesis es crucial para muchas funciones fisiológicas, pero sobre todo para el funcionamiento adecuado del tejido nervioso. Aunque otros órganos pueden utilizar diversas fuentes de energía, el buen estado del sistema nervioso central requiere un mantenimiento de las concentraciones sanguíneas de glucosa dentro de unos límites estrechos. El control de la gluconeogénesis es importante también cuando el animal se adapta a un ejercicio muscular o a los ciclos de alimentación y ayuno. El flujo a través de la ruta debe aumentar o disminuir, en función de la disponibilidad del lactato producido por

los músculos, de la glucosa procedente de la alimentación, o de otros precursores gluconeogénicos.

La gluconeogénesis se controla en gran parte por la alimentación. Los animales que ingieren una alimentación con hidratos de carbono abundantes presentan tasas bajas de gluconeogénesis, mientras que los animales en ayunas o los que ingieren alimentaciones con un bajo contenido de hidratos de carbono presentan un flujo elevado a través de esta ruta. Estos efectos hormonales, que se producen fundamentalmente a través de la insulina y del glucagón, comportan un control de la síntesis de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y una regulación efectuada mediante el control de las concentraciones de AMP cíclico. Nuestro análisis se centrará aquí en estos efectos mediados por el cAMP, así como en otros mecanismos que afectan a las actividades enzimáticas. Volveremos a considerar los efectos hormonales sobre la síntesis enzimática en el Capítulo 23, al presentar de manera detallada la acción hormonal.

REGULACIÓN RECÍPROCA DE LA GLUCÓLISIS Y LA GLUCONEOGÉNESIS

La gluconeogénesis y la glucólisis se producen en gran parte en el citosol. Dado que la gluconeogénesis sintetiza glucosa y la glucólisis la cataboliza, es evidente que *la gluconeogénesis y la glucólisis deben controlarse de manera recíproca*. En otras palabras, las condiciones intracelulares que activan una ruta tienden a inhibir la otra. Si no fuera por el control recíproco, la glucólisis y la gluconeogénesis actuarían de manera conjunta formando un ciclo inútil gigante. La regulación recíproca se basa en gran parte en la carga energética de adenilato. Las condiciones de carga energética baja tienden a activar los pasos que controlan la velocidad de la glucólisis, al tiempo que inhiben el flujo de carbono a través de la gluconeogénesis. Y a la inversa, la gluconeogénesis se estimula a cargas energéticas elevadas, en condiciones en las que las velocidades de flujo catabólico son adecuadas para mantener unas concentraciones suficientes de ATP.

Recuérdese del Capítulo 13 que la glucólisis se controla fundamentalmente por la regulación de las tres reacciones fuertemente exergónicas de la ruta, las catalizadas por la hexoquinasa (o glucoquinasa en el hígado), la fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa. Las reacciones opuestas de la gluconeogénesis, las catalizadas por la glucosa-6-fosfatasa, la fructosa-1,6-bisfosfatasa y la combinación de la piruvato carboxilasa con la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, son fuertemente exergónicas y constituyen el principal objetivo del control de esta ruta. En otras palabras, los tres ciclos de sustrato que diferencian la glucólisis de la gluconeogénesis (véase la Figura 16.3) constituyen los lugares principales de regulación recíproca de estas rutas. La Figura 16.6 identifica los principales activadores e inhibidores alostéricos de las reacciones exergónicas clave de la glucólisis y la gluconeogénesis.

La glucosa-6-fosfatasa no tiene un control alostérico conocido, pero su K_M para la glucosa-6-fosfato es muy superior a las concentraciones intracelulares de este metabolito. Así pues, la actividad intracelular se controla mediante un proceso de primer orden por la concentración de este sustrato.

La carga energética afecta al control de la glucólisis y la gluconeogénesis mediante la regulación de la interconversión de la fructosa-6-fosfato y la fructosa-1,6-bisfosfato. La fosfofructoquinasa se activa por el AMP, y la enzima contraria, la fructosa-1,6-bisfosfatasa, se inhibe por el AMP. Así pues, cuando se reduce la carga energética, la glucólisis se activa y la gluconeogénesis se inhibe por los efectos opuestos del AMP sobre la fosfofructoquinasa y la fructosa-1,6-bisfosfatasa, respectivamente. Sin embargo, aunque las concentraciones intracelulares de nucleótidos de adenina varían en paralelo con los cambios del flu-

Las tasas de flujo gluconeogénico están inversamente relacionadas con el contenido de hidratos de carbono de la alimentación. Este efecto se produce de forma hormonal.

Las condiciones que fomentan la glucólisis inhiben la gluconeogénesis, y a la inversa.

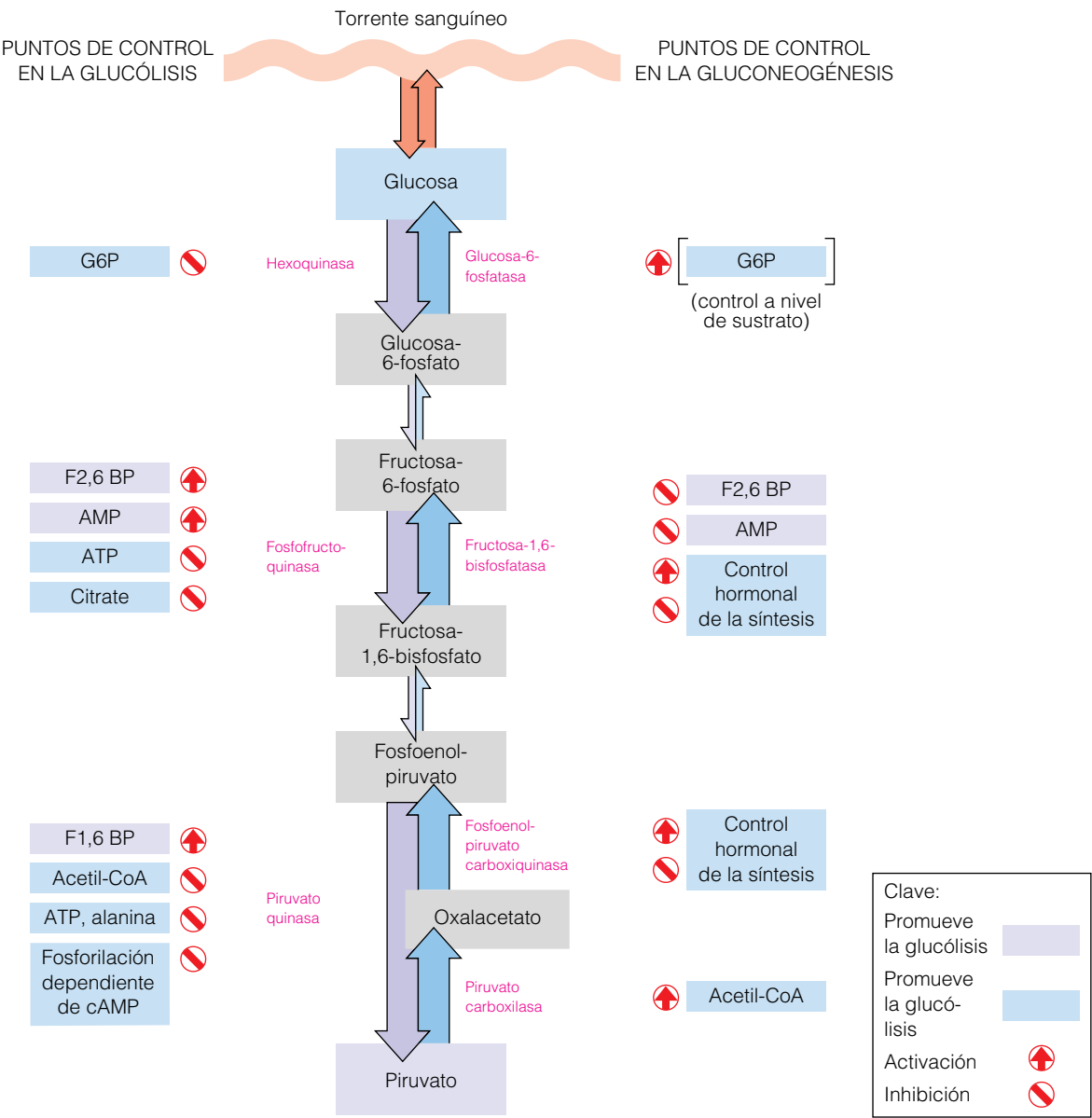


FIGURA 16.6
Principales mecanismos de control que afectan a la glucólisis y a la gluconeogénesis. La figura muestra las reacciones fuertemente exergónicas de la glucólisis y la gluconeogénesis y los principales activadores e inhibidores de estas reacciones.

jo a través de la glucólisis y la gluconeogénesis, como es de esperar si la carga energética constituye un factor regulador importante, la correspondencia no es absoluta. Estas observaciones sugirieron la participación de otros mecanismos de control y condujeron al descubrimiento de un importante regulador fisiológico, la fructosa-2,6-bisfosfato, que hemos presentado en el Capítulo 13 y que describiremos con detalle más adelante en este capítulo.

Sin embargo, la carga energética controla una de las dos formas isoenzimáticas de la piruvato quinasa. En el hígado y en otros tejidos gluconeogénicos, predomina la denominada forma L de la piruvato quinasa, mientras que en el músculo se encuentra mayoritariamente la forma M. La forma L se inhibe tanto por el ATP como por algunos aminoácidos, en especial la alanina, que es el principal precursor gluconeogénico de entre los aminoácidos. Esta relación permite la inhibición de la glucólisis, con la consiguiente activación de la gluconeogénesis, específicamente en los tejidos gluconeogénicos, cuando se dispone de energía y sustratos de manera abundante. El control en el paso de la piruva-

to quinasa permite conservar el fosfato de energía elevada en la molécula de fosfoenolpiruvato.

La acetil-CoA puede verse también como un regulador recíproco de la glucólisis y la gluconeogénesis, al actuar sobre las enzimas que interconvierten el piruvato y el fosfoenolpiruvato. La acetil-CoA es un activador necesario de la piruvato carboxilasa y un inhibidor de la piruvato quinasa y del complejo piruvato deshidrogenasa. Cuando sus concentraciones aumentan, puede indicar, pues, que se dispone de sustratos suficientes para proporcionar energía a través del ciclo del ácido cítrico y que puede pasarse más carbono a la gluconeogénesis, para almacenarlo finalmente en forma de glucógeno. Sin embargo, algunos bioquímicos han puesto en duda que la activación de la piruvato carboxilasa por la acetil-CoA constituya un mecanismo de regulación importante, ya que sus concentraciones intramitocondriales en la mayoría de las circunstancias son muy superiores a la concentración que proporciona la mitad de la estimulación máxima. Así pues, la actividad in vivo de la piruvato carboxilasa podría no variar en respuesta a los cambios de concentración de acetil-CoA.

FRUCTOSA-2,6-BISFOSFATO Y CONTROL DE LA GLUCONEOGÉNESIS

Aunque los efectos que se han señalado anteriormente son todos ellos importantes para el control de la glucólisis y la gluconeogénesis, los avances realizados desde 1980 han permitido identificar a la **fructosa-2,6-bisfosfato** como el regulador más importante, a través de sus efectos sobre la interconversión de la fructosa-6-fosfato y la fructosa-1,6-bisfosfato. La fructosa-2,6-bisfosfato es activa a concentraciones mucho más bajas que las de los demás reguladores fisiológicos que hemos comentado. Así, por ejemplo, la fructosa-2,6-bisfosfato inhibe a la fructosa-1,6-bisfosfatasa con una K_i de $2.5 \mu\text{M}$, mientras que el AMP tiene una K_i para la misma enzima de $25 \mu\text{M}$. Recuérdese del Capítulo 13 que la fructosa-2,6-bisfosfato es también un activador alostérico de la fosfofructoquinasa. Así pues, la acumulación de este regulador tiene el efecto de activar la glucólisis e inhibir la gluconeogénesis. La concentración de la propia fructosa-2,6-bisfosfato se controla en última instancia por el AMP cíclico, a través de la acción de la proteína quinasa dependiente de cAMP.

Como se indica en la Figura 16.7, la fructosa-2,6-bisfosfato se forma a partir de la fructosa-6-fosfato por la acción de una forma distinta de la fosfofructoquinasa, denominada PFK-2 para diferenciarla de la conocida PFK de la glucólisis, a la que para mayor claridad podemos denominar PFK-1. La actividad de la PFK-2 se controla, a su vez, por el AMP cíclico. Una subunidad de 49 kilodalton de la enzima sufre una fosforilación por acción de la proteína quinasa dependiente de cAMP. Esta fosforilación *reduce* la actividad de la PFK-2 mediante un aumento de su K_M para la fructosa-6-fosfato. La caída que resulta de la concentración de fructosa-2,6-bisfosfato hace que se disocie de la PFK-1, y de esta forma aumente la sensibilidad de la PFK-1 a los inhibidores alostéricos, citrato, ATP y fosfoenolpiruvato.

Otra actividad enzimática, denominada **fructosa-2,6-bisfosfatasa**, fragmenta la fructosa-2,6-bisfosfato para volver a formar fructosa-6-fosfato. El control de esta actividad puede contribuir a regular la concentración de la fructosa-2,6-bisfosfato. La fructosa-2,6-bisfosfatasa se inhibe fuertemente por la fructosa-6-fosfato. Y lo que es más importante, esta enzima se regula también por la fosforilación, estimulada por el cAMP, de una subunidad de 49 kilodalton, excepto que en este caso la fosforilación *potencia* la actividad de la enzima.

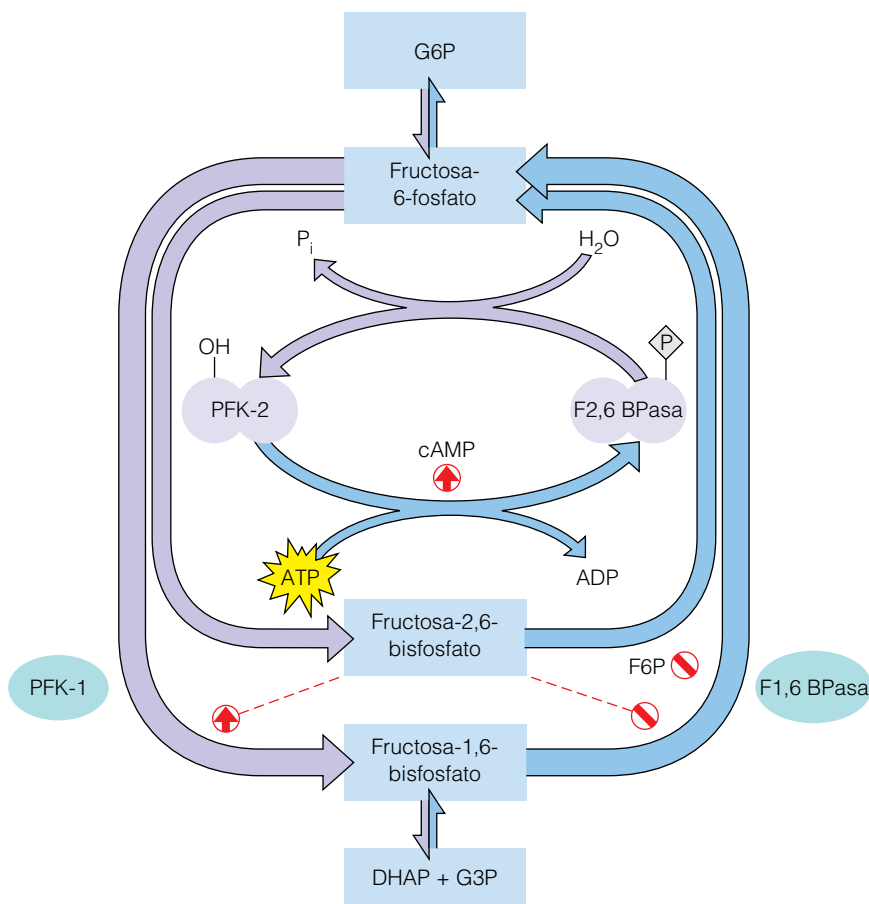
El hallazgo de que ambas actividades están reguladas por la fosforilación de una proteína de 49 kilodalton llevó al descubrimiento de que la misma proteí-

La fructosa-2,6-bisfosfato, el regulador más importante de la gluconeogénesis, se sintetiza y degrada por formas diferentes de la misma enzima.

FIGURA 16.7

Biosíntesis y degradación de la fructosa-2,6-bisfosfato por la acción de una enzima bifuncional.

La fosforilación de una subunidad de la PFK-2 la realiza una proteína quinasa dependiente de cAMP. La fructosa-2,6-bisfosfato activa la fosfofructoquinasa-1 e inhibe la fructosa-1,6-bisfosfatasa. Las reacciones que fomentan la glucólisis se indican con flechas moradas y las que favorecen la gluconeogénesis con flechas azules.



na interviene en ambos efectos. De hecho, la PFK-2 y la fructosa-2,6-bisfosfatasa constituyen una enzima bifuncional. Cuando la proteína de 49 kilodalton se encuentra en la forma *no fosforilada*, la enzima bifuncional cataliza la síntesis de fructosa-2,6-bisfosfato, y cuando la proteína de 49 kilodalton está fosforilada, está activada la actividad fosfatasa. Así pues, el cAMP tiene un efecto doble sobre las concentraciones de fructosa-2,6-bisfosfato, mediante la inactivación de la actividad PFK-2 y la estimulación de la actividad fructosa-2,6-bisfosfatasa, y ambos efectos tienden a *reducir* las concentraciones de fructosa-2,6-bisfosfato. Ello reduce, a su vez el flujo a través de la glucólisis y *estimula* la gluconeogénesis mediante: (1) una disminución de la estimulación de la PFK-1, y (2) un alivio de la inhibición de la fructosa-1,6-bisfosfatasa.

Recuérdese del Capítulo 13 que la hormona principal cuya acción eleva la concentración de cAMP en el hígado es la hormona pancreática *glucagón*. El glucagón eleva las concentraciones sanguíneas de glucosa por medio de dos mecanismos diferentes: (1) la estimulación producida por el cAMP de la cascada reguladora que causa la degradación del glucógeno, y (2) como se describe aquí, la depresión que produce el cAMP de las concentraciones de fructosa-2,6-bisfosfato, que estimula la gluconeogénesis. Además, el glucagón controla las concentraciones de la enzima clave fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK), mediante una activación de la transcripción del gen estructural de la PEPCK. La insulina tiene el efecto contrario. Mediante la inhibición de la transcripción del gen de la PEPCK, la insulina tiende a deprimir la velocidad del flujo gluconeogénico. El glucagón tiene una acción adicional a nivel genético: reprime la síntesis de la piruvato quinasa, la enzima glucolítica que convierte el fosfoenolpi-

ruvato en piruvato, otro efecto que tiende a fomentar el flujo del piruvato hacia el fosfoenolpiruvato.

La fructosa-2,6-bisfosfato desempeña también una función reguladora en las plantas. Al inhibir una fructosa-1,6-bisfosfatasa citosólica, controla el flujo de los azúcares de tres carbonos, producidos por la fotosíntesis, fuera de los cloroplastos y dentro de la ruta de síntesis de la sacarosa en el citosol.

Biosíntesis de glucógeno

Un destino importante de la glucosa en los animales es la síntesis de glucógeno, el polímero de glucosa con uniones $\alpha(1 \rightarrow 4)$ muy ramificado (Capítulo 9). Éste es un buen lugar para iniciar la consideración de la síntesis de los polisacáridos, puesto que la síntesis de glucógeno ilustra los mecanismos generales que se utilizan en la síntesis de los enlaces glucosídicos. Además, la regulación recíproca de la síntesis y degradación del glucógeno es de gran importancia metabólica.

Durante muchos años se pensó que la inversión de la reacción de la glucógeno fosforilasa descrita en el Capítulo 13 (véase la página 530) era la principal ruta para la síntesis de glucógeno. Sin embargo, tres observaciones no podían reconciliarse con esta idea. En primer lugar, la secreción de adrenalina activa el metabolismo del glucógeno tan sólo en la dirección de la degradación; de hecho, la adrenalina inhibe la síntesis de glucógeno. En segundo lugar, las concentraciones intracelulares de ortofosfato son relativamente elevadas, lo cual dificultaría, por motivos de equilibrio, que la fosforilasa catalizara in vivo la síntesis de glucógeno. En tercer lugar, aunque la fosforilasa puede sintetizar in vitro glucógeno, el producto obtenido tiene un peso molecular muy inferior al del glucógeno natural. Todos estos factores sugerían que el glucógeno se sintetiza mediante una enzima diferente.

GLUCÓGENO SINTASA Y PROCESO DE RAMIFICACIÓN

A finales de los años 1950, el bioquímico argentino Luis Leloir descubrió la *uridina difosfato glucosa*, habitualmente denominada UDP-glucosa o UDP-Glc. Aunque hemos comentado el cometido que desempeña la UDP-glucosa en el metabolismo de la galactosa en el Capítulo 13, su primera función conocida fue la de sustrato de la biosíntesis de glucógeno. La enzima que interviene, la **glucógeno sintasa**, es un tetrámero, estrechamente unido a los gránulos intracelulares de glucógeno.

Biosíntesis de la UDP-glucosa

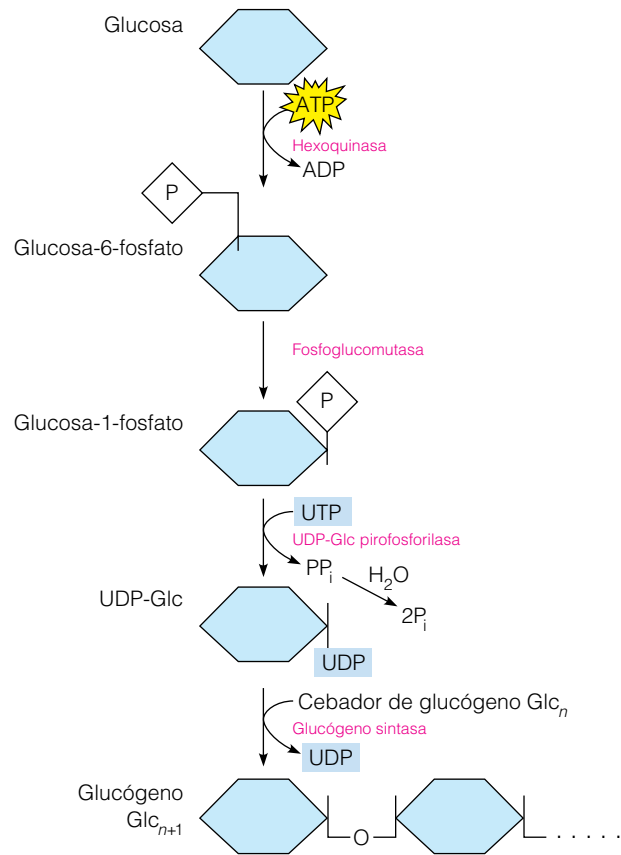
Revisemos en primer lugar de qué forma se sintetiza el sustrato UDP-Glc a partir de la glucosa sanguínea. La glucosa se transporta dentro de las células mediante una proteína unida a la membrana, el **transportador de glucosa**. Como se muestra en la Figura 16.8, a continuación se fosforila por la hexoquinasa o la glucoquinasa, para dar glucosa-6-fosfato, que se isomeriza a glucosa-1-fosfato por la fosfoglucomutasa. La enzima **UDP-glucosa pirofosforilasa**, que se ha presentado en el Capítulo 13 (véase la Figura 13.13b) cataliza entonces la síntesis de UDP-glucosa. La reacción se decanta hacia la derecha gracias a la rápida fragmentación enzimática del pirofosfato a ortofosfato, catalizada por la pirofosfatasa. La hidrólisis del pirofosfato produce unos 30 kJ/mol en condiciones estándar.

Reacción de la glucógeno sintasa

La UDP-glucosa es el donador inmediato de un residuo glucosilo al extremo no reductor de una rama de glucógeno, que debe tener como mínimo una longi-

La UDP-glucosa es la forma de glucosa activada metabólicamente para la síntesis de glucógeno.

FIGURA 16.8
Ruta de conversión de los monómeros de glucosa en glucógeno polimérico.



tud de cuatro unidades de glucosa. La glucógeno sintasa es una **glucosiltransferasa**, una enzima que transfiere una unidad de azúcar activada a un grupo hidroxilo de azúcar no reductor. La reacción, que se presenta en la Figura 16.9, genera un enlace glucosídico $\alpha(1\rightarrow4)$ entre el carbono 1 del grupo glucosilo que entra y el carbono 4 del residuo de glucosa del extremo de la cadena de glucó-

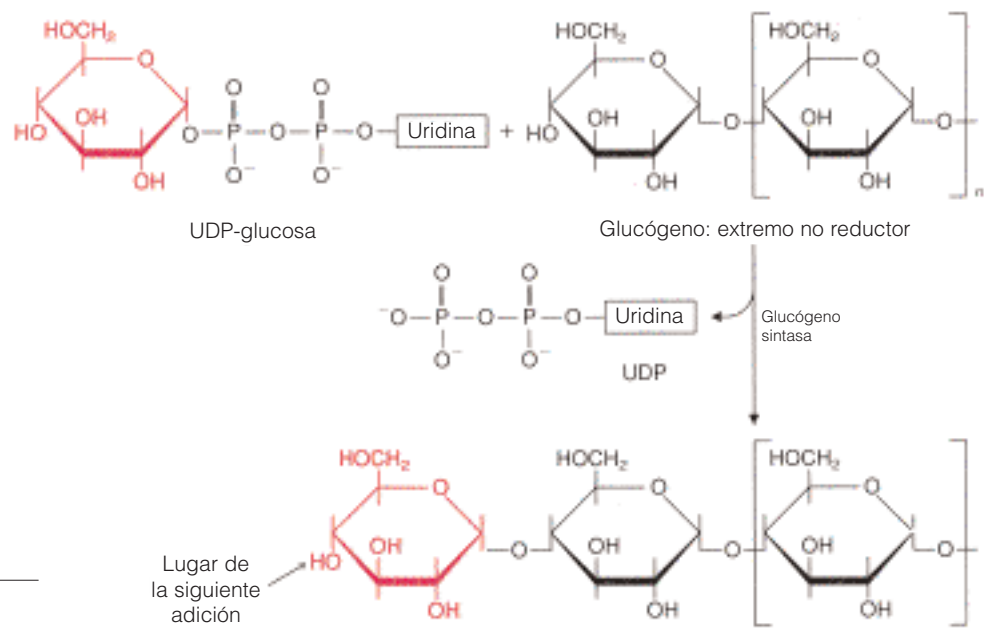


FIGURA 16.9
Reacción de la glucógeno sintasa.

geno. La enzima continúa añadiendo residuos de glucosa de manera sucesiva al grupo 4-hidroxilo del extremo no reductor. Dado que la UDP-Glc es un compuesto de energía elevada, la reacción de la glucógeno sintasa es exergónica, con un valor de $\Delta G^{\circ'}$ de aproximadamente -13.4 kJ/mol .

El cebador de la glucógeno sintasa es una cadena corta de residuos de glucosa ensamblados por una proteína denominada **glucogenina**, que transfiere la glucosa desde la UDP-Glc a un residuo de tirosina en la propia proteína. La glucogenina transfiere luego las unidades adicionales de glucosilo de la UDP-Glc, para dar cebadores con enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ de hasta ocho residuos de longitud. Estos cebadores son alargados luego por la glucógeno sintasa.

Formación de las ramas

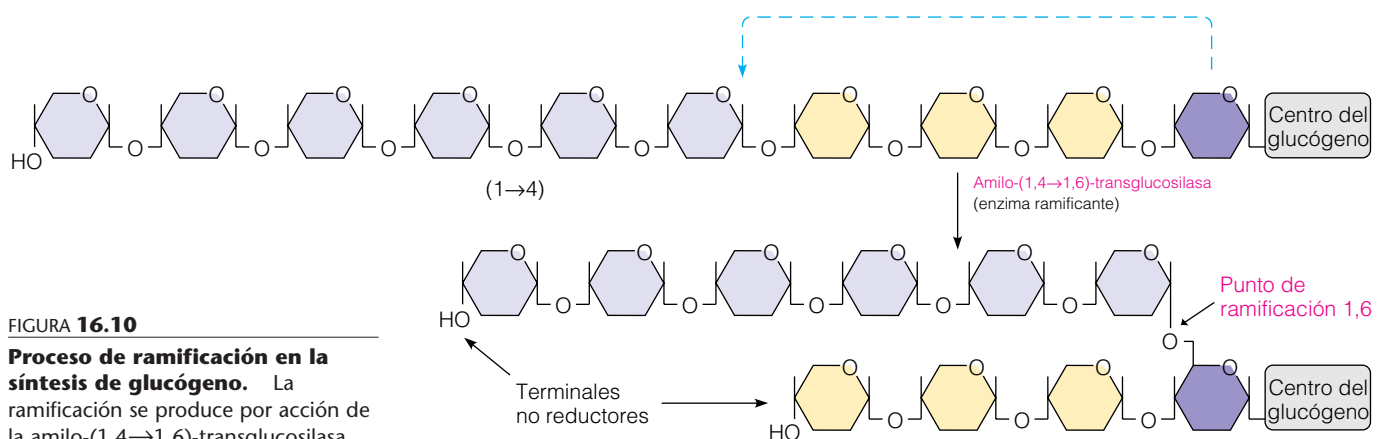
La síntesis de glucógeno implica tanto la polimerización de las unidades de glucosa como la ramificación mediante enlaces $\alpha(1 \rightarrow 6)$. Estas ramificaciones son importantes porque aumentan la solubilidad del polímero y también aumentan el número de extremos no reductores de los que puede obtenerse glucosa-1-fosfato durante la movilización del glucógeno. Sin embargo, estas ramas no pueden introducirse por la glucógeno sintasa. Otra enzima, denominada **enzima ramificante**, aunque sería más exacto denominarla **amilo-(1,4 $\rightarrow$ 1,6)-transglucosilasa**, interviene en el proceso como se muestra en la Figura 16.10. Esta enzima ramificante transfiere un fragmento terminal, de unos 6 ó 7 residuos de longitud, desde un extremo de al menos 11 residuos de longitud a un grupo hidroxilo situado en la posición 6 de un residuo de glucosa del interior del polímero. La reacción implica el ataque nucleófilo del hidroxilo de C-6 sobre el C-1 del oligosacárido que formará la ramificación. La reacción crea, pues, dos extremos para que continúe la acción de la glucógeno sintasa, cuando antes sólo existía uno. El proceso de ramificación no comporta un cambio de energía libre grande, debido a la semejanza química de los enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ y $\alpha(1 \rightarrow 6)$.

RELACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA SÍNTESIS Y LA MOVILIZACIÓN DEL GLUCÓGENO

Hemos señalado antes que la secreción de adrenalina inhibe la síntesis de glucógeno en el músculo a la vez que fomenta la movilización de glucógeno. El glucagón tiene unos efectos semejantes en el hígado. El control de la síntesis y la degradación del glucógeno se realiza mediante cascadas reguladoras bien definidas en las que interviene una proteína quinasa dependiente de AMP y fosforilaciones proteicas reversibles. Sin embargo, mientras que la cascada que controla la

La biosíntesis de glucógeno requiere la glucógeno sintasa para la polimerización y una transglucosilasa para crear las ramificaciones.

Las condiciones que activan la degradación del glucógeno inhiben la síntesis de éste, y viceversa.



glucogenólisis conduce a la *activación* de la glucógeno fosforilasa (véase la Figura 13.18), la cascada que controla la síntesis de glucógeno conduce a la *inhibición* de la glucógeno sintasa (Figura 16.11).

Fosforilación de la glucógeno sintasa

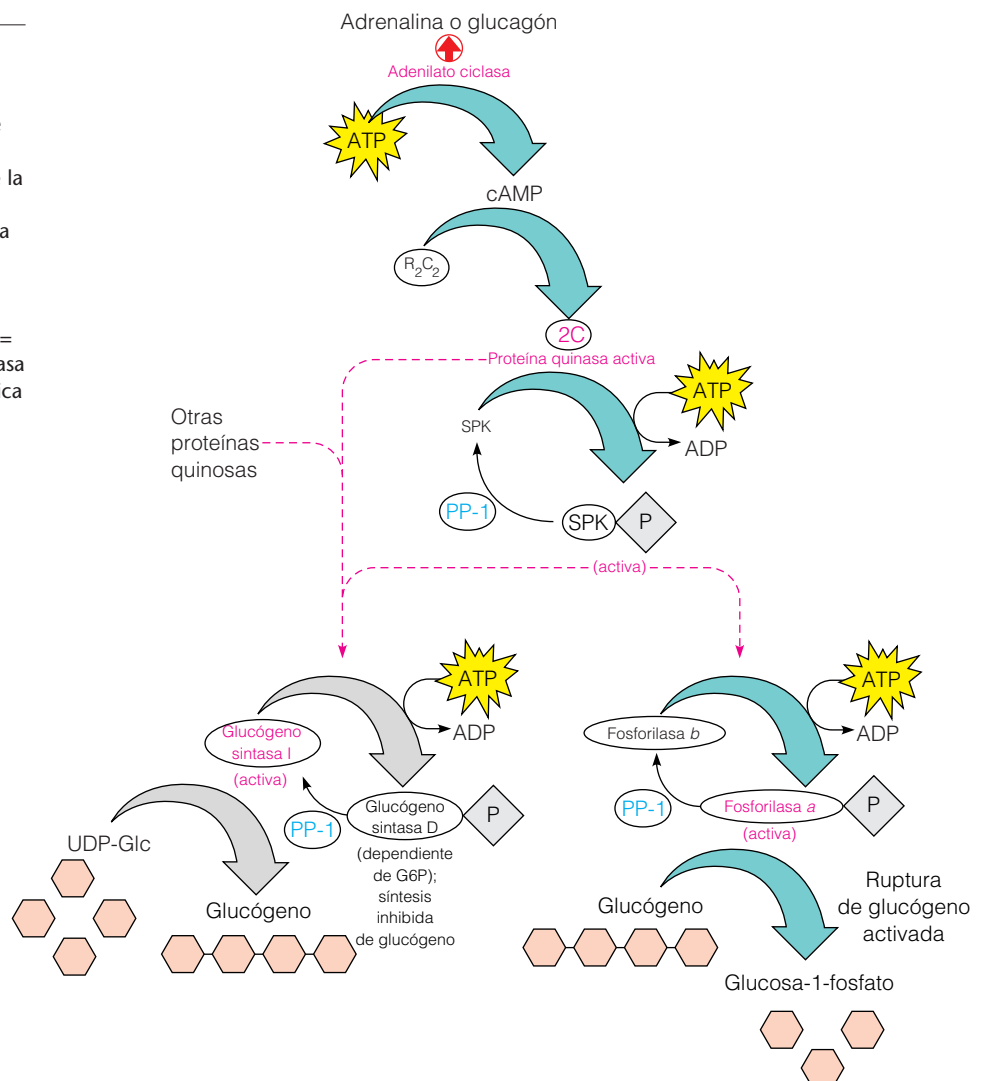
La glucógeno sintasa de los tejidos de los vertebrados es una proteína tetramérica formada por cuatro subunidades idénticas y que tiene un peso molecular total de aproximadamente 350 000 dalton. Al igual que la fosforilasa, la glucógeno sintasa se encuentra en estados fosforilados y desfosforilados, con la unión reversible de fosfato a un residuo de serina en cada subunidad. Algunas de las fosforilaciones y desfosforilaciones las catalizan las mismas proteína quinasa y fosfatasa que regulan la glucogenólisis. De hecho, la enzima que se ha presentado en el Capítulo 13 como fosforilasa *b* quinasa se denomina también **sintasa-fosforilasa quinasa (SPK)**, para resaltar esta doble especificidad.

La forma desfosforilada de la glucógeno sintasa, denominada **glucógeno sintasa I** es la forma activa. Las proteína quinasa fosforilan residuos de serina y generan la **glucógeno sintasa D** menos activa. En términos cinéticos, la fosforilación de la glucógeno sintasa de la forma I a la D, aumenta la K_M para la UDP-glucosa, *pero sólo cuando las reacciones se producen en ausencia de glucosa-*

FIGURA 16.11

Cascadas reguladoras que afectan a la síntesis y movilización del glucógeno.

Fenómenos que se producen tras la activación de la adenilato ciclasa y que promueven la activación simultánea de la degradación del glucógeno y la inhibición de la síntesis del mismo. Cinco proteína quinasa diferentes, entre las que se encuentra la forma fosforilada de la SPK y la subunidad catalítica de la proteína quinasa dependiente de cAMP, pueden inactivar la glucógeno sintasa I al convertirla en la forma D menos activa. PP-1 = fosfoproteína fosfatasa; R_2C_2 = proteína quinasa dependiente de cAMP; C = subunidad catalítica de R_2C_2 ; SPK = sintasa-fosforilasa quinasa.



6-fosfato. La glucosa-6-fosfato es un efector alostérico, y cuando está presente a concentraciones suficientes ($> 1 \text{ mM}$), no hay efecto sobre la K_M para la UDP-Glc. En la práctica, esto significa que la actividad de la glucógeno sintasa D *depende* de la presencia de glucosa-6-fosfato, y de ahí la letra D para designar a la forma menos activa de la glucógeno sintasa. En cambio, la forma I desfosforilada de la enzima es *independiente* de la presencia de glucosa-6-fosfato para su actividad. En el músculo en reposo predomina la forma I; durante la contracción muscular la especie dominante es la forma D, que es activa tan sólo a concentraciones elevadas de glucosa-6-fosfato.

La relación de la actividad de la glucógeno sintasa D con la concentración de glucosa-6-fosfato tiene sentido desde el punto de vista metabólico. Cuando las concentraciones de glucosa-6-fosfato son altas, la activación de la glucógeno sintasa puede constituir una señal para convertir parte de esa glucosa-6-fosfato en glucógeno (a través de la glucosa-1-fosfato y la UDP-Glc). Este efecto puede producirse en ausencia de un estímulo hormonal, comparable al de la activación de la glucógeno fosforilasa *b* por el 5'-AMP. Estos efectos de la glucosa-6-fosfato y del AMP constituyen mecanismos no hormonales que regulan el metabolismo del glucógeno de una forma metabólicamente razonable.

AMP cíclico y regulación de la glucógeno sintasa

Examinemos ahora las consecuencias que tiene la liberación hormonal sobre la glucógeno sintasa (véase la Figura 16.11). Tal como se indica en la Figura 13.18, la activación de la adenilato ciclasa por la adrenalina o el glucagón fomenta la disociación de la proteína quinasa dependiente de cAMP (R_2C_2) para dar monómeros catalíticos libres (C). El C puede fosforilar la glucógeno sintasa I a D directamente, o puede fosforilar la SPK, que a su vez activa la SPK para que fosforile la glucógeno sintasa I.

Para complicar aún más la situación, otras tres proteína quinasas, menos conocidas, actúan sobre la glucógeno sintasa I. Cada una de las cinco enzimas fosforilan residuos de serina diferentes, con lo que hay varias formas diferentes de glucógeno sintasa D y constituye una excesiva simplificación el hablar de tan sólo dos formas. En general, cuantos más lugares se fosforilan, la actividad de la enzima disminuye progresivamente a causa de los siguientes cambios progresivos: (1) afinidad disminuida por el sustrato, la UDP-glucosa; (2) afinidad disminuida por el activador alostérico, la glucosa-6-fosfato; y (3) afinidad incrementada por el ATP y el P_i , que tienden a antagonizar la activación por la glucosa-6-fosfato. Así pues, hay una serie gradual de respuestas a las condiciones metabólicas cambiantes, en la que intervienen una serie de proteína quinasas diferentes. Los mecanismos de control que afectan a las tres quinasas distintas de la proteína quinasa dependiente de cAMP y la SPK no se conocen todavía bien. Sea cual sea la quinasa utilizada, el efecto neto de la fosforilación de la glucógeno sintasa es la inhibición de la enzima, con la consiguiente inhibición de la síntesis de glucógeno.

Obsérvese que la cascada de *síntesis* de glucógeno sólo puede tener un ciclo menos que la cascada de *degradación* del glucógeno, ya que C puede fosforilar la glucógeno sintasa directamente, mientras que puede actuar sobre la glucógeno fosforilasa tan sólo a través de su acción sobre la SPK. El ciclo extra permite una regulación más sensible de la degradación del glucógeno que de su síntesis, lo cual concuerda con las necesidades que tienen los animales de unos cambios extraordinariamente rápidos de la demanda de generación de energía en el músculo. De hecho, las observaciones experimentales indican que la velocidad máxima de degradación del glucógeno muscular es unas 300 veces mayor que la de síntesis de glucógeno.

El 5'-AMP y la glucosa-6-fosfato regulan, respectivamente, la glucogenólisis y la gluconeogénesis por medios no hormonales.

Un examen más detenido de la regulación de la glucógeno sintasa: desfosforilación de la forma D

Diversas fosfatasa diferentes actúan para regenerar las formas desfosforiladas de la glucógeno sintasa y la SPK. Tiene una especial importancia fisiológica la **fosfoproteína fosfatasa-1**, también denominada **PP-1**. La actividad de esta enzima se controla, a su vez, por una proteína denominada **inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa, PI-1**. Una forma fosforilada del PI-1 es activa como inhibidor, y la forma desfosforilada es inactiva. La fosforilación la lleva a cabo C, la proteína quinasa dependiente de cAMP. Así pues, como se indica en la Figura 16.12, el cAMP ejerce dos efectos inhibitorios sobre la síntesis de glucógeno: (1) fosforilación de la glucógeno sintasa, provocando su inactivación, y (2) inhibición de la fosfoproteína fosfatasa (PP-1), cuya actividad tendería a restablecer la actividad de la glucógeno sintasa. La PP-1 y otras fosfoproteínas fosfatasa desempeñan papeles inversos en la glucogenólisis, en la que la *desfosforilación* de la glucógeno fosforilasa quinasa (SPK) causa su inactivación.

La fosfoproteína fosfatasa es también uno de los diversos lugares de acción de la insulina. La secreción de esta hormona estimula la actividad fosfatasa, que tiende a oponerse a los efectos del glucagón y la adrenalina.

FUNCIONES DE LAS RESERVAS DE GLUCÓGENO EN EL MÚSCULO Y EL HÍGADO

El hígado regula las concentraciones sanguíneas de glucosa en parte mediante el control de su glucógeno sintasa y fosforilasa.

El glucógeno constituye la principal fuente de energía para la contracción del músculo esquelético. Dado que el hígado obtiene la mayor parte de su energía metabólica de la oxidación de los ácidos grasos, el glucógeno hepático tiene una función muy distinta, como fuente de glucosa sanguínea que se transporta a otros tejidos para su catabolismo. El hígado actúa fundamentalmente como un “glucostato”, detectando las concentraciones de glucosa sanguínea y ajustando consecuentemente la síntesis y degradación del glucógeno; gran parte de esta regulación comporta el control de la glucógeno sintasa y la fosforilasa. Para cumplir esta función, el hígado contiene unas reservas de glucógeno relativamente elevadas, desde un 2 a un 8% del peso del órgano. En el hígado, la velocidad máxima de síntesis y de degradación del glucógeno son aproximadamente iguales, mientras que en el músculo la velocidad máxima de glucogenó-

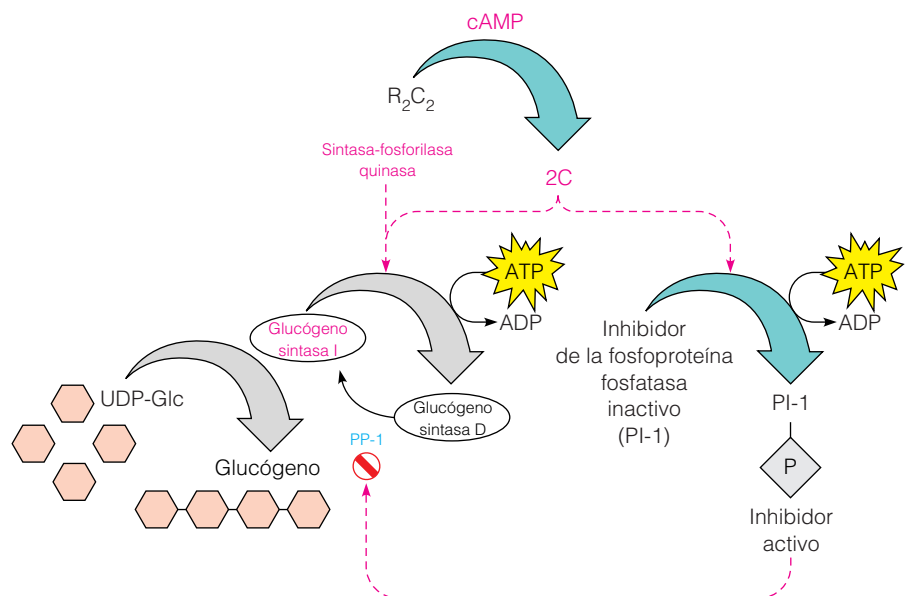


FIGURA 16.12

Regulación de la actividad glucógeno sintasa mediante el control de la actividad de la fosfoproteína fosfatasa (PP-1) por medio del cAMP.

lisis supera a la de síntesis de glucógeno en unas 300 veces. Aunque la enzimología de la síntesis y degradación del glucógeno es semejante en el hígado y el músculo, el control endocrino del hígado es bastante diferente, como comentaremos en el Capítulo 23. Las enzimas difieren también estructuralmente.

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL METABOLISMO DEL GLUCÓGENO EN EL SER HUMANO

Varias enzimas del metabolismo del glucógeno pueden experimentar una inactivación como consecuencia de una mutación, aunque no necesariamente con consecuencias mortales. Los síntomas clínicos de estos trastornos, denominados **enfermedades de almacenamiento de glucógeno**, pueden ser muy graves y generalmente se deben a un almacenamiento de cantidades anormales de glucógeno o al almacenamiento de un glucógeno con unas propiedades anormales. La acumulación de glucógeno anormal se debe a un fallo de su degradación. Los estudios realizados sobre estos trastornos han ayudado a identificar el cometido que desempeñan las enzimas que intervienen en el metabolismo del glucógeno.

Una de las primeras enfermedades de almacenamiento de glucógeno que se describió fue la *enfermedad de von Gierke*, denominada así en honor del médico alemán que estudió a una niña de 8 años de edad con un aumento crónico del tamaño del hígado. Tras la muerte de la niña, en 1929, a causa de la gripe, se comprobó que su hígado contenía un 40% de glucógeno. El glucógeno parecía normal, pero no podía degradarse por extractos del hígado de la niña, y sí en cambio por extractos de otros hígados. En la actualidad sabemos que estos síntomas pueden deberse a un déficit de la glucosa-6-fosfatasa o de la enzima desramificante. Cuando hay un déficit de la enzima desramificante, la fosforilasa puede degradar el glucógeno únicamente hasta que se alcanzan los puntos de ramificación pero no puede pasar de ellos.

En la Tabla 16.2 se aporta información sobre varias enfermedades de almacenamiento de glucógeno que se han caracterizado. Una de las clínicamente más graves es la enfermedad de tipo I, que se debe a la carencia funcional de glucosa-6-fosfatasa. Las personas que padecen este trastorno pueden degradar el glucógeno normalmente, pero puesto que no son capaces de fragmentar la G6P a glucosa que el hígado pueda liberar al torrente sanguíneo, presentan una hipoglucemia crónica. En la forma menos grave de esta enfermedad, las concentraciones de glucosa en sangre son normales excepto tras situaciones de estrés, en las que está inhibida la respuesta hiperglucémica normal. Una forma de esta en-

Las mutaciones en el ser humano que afectan a las enzimas del metabolismo del glucógeno pueden tener consecuencias clínicas benignas o profundas.

TABLA 16.2 Defectos congénitos del metabolismo del glucógeno en el ser humano

Tipo	Nombre común	Déficit enzimático	Estructura del glucógeno	Órgano afectado
Ia	Enfermedad de von Gierke	Glucosa-6-fosfatasa	Normal	Hígado, riñón, intestino
Ib		Glucosa-6-fosfatasa translocasa	Normal	Hígado
II	Enfermedad de Pompe	$\alpha(1 \rightarrow 4)$ Glucosidasa	Normal	Generalizado
III	Enfermedad de Cori	Enzima desramificante	Cadenas externas cortas	Hígado, corazón, músculo
IV	Enfermedad de Andersen	Enzima ramificante	Cadenas no ramificadas anormalmente largas	Hígado y otros órganos
V	Enfermedad de McArdle-Schmidt-Pearson	Glucógeno fosforilasa muscular	Normal	Músculo esquelético
VI	Enfermedad de Hers	Glucógeno fosforilasa hepática	Normal	Hígado, leucocitos
VII		Fosfofructoquinasa muscular	Normal	Músculo
VIII		Fosforilasa quinasa hepática	Normal	Hígado

fermedad (tipo Ia) es la que se debe a un déficit de la propia glucosa-6-fosfatasa. La enfermedad de tipo Ib comporta un déficit de una **translocasa** específica, una proteína que facilita el transporte de la glucosa-6-fosfatasa a su lugar de acción en la luz del retículo endoplásmico.

Otras formas de enfermedad de almacenamiento de glucógeno se deben a anomalías que pueden comprenderse fácilmente en función del defecto enzimático conocido. En los enfermos de tipo III que tienen una enzima desramificante defectuosa, se acumula glucógeno con unas ramificaciones externas muy cortas, lo cual da lugar a un agrandamiento del hígado. En cambio, la enfermedad de tipo IV, que se asocia a una enzima ramificante defectuosa, comporta una acumulación de glucógeno con ramas externas muy largas. La muerte prematura por insuficiencia hepática se observa con frecuencia en las personas con la enfermedad de tipo IV. Las enfermedades de tipo III, V, VI, VII y VIII tienen unos síntomas menos graves. Así, por ejemplo, las personas con una enfermedad de tipo V, con un déficit de glucógeno fosforilasa muscular, generalmente no presentan síntomas hasta aproximadamente los 20 años de edad. Una vez han aparecido los síntomas, las manifestaciones principales son espasmos musculares intensos con el ejercicio y falta de acumulación de lactato en sangre tras el ejercicio.

Biosíntesis de otros polisacáridos

En la biosíntesis de los polisacáridos intervienen, en general, intermediarios azúcar activados por nucleótidos y enzimas glucosiltransferasas.

La síntesis de otros polisacáridos comportan los mismos mecanismos que se acaban de presentar para el glucógeno, en especial el uso de azúcares ligados a nucleótidos como intermediarios biosintéticos activados y de enzimas glucosiltransferasas. En este apartado consideraremos brevemente la síntesis de los polisacáridos más abundantes y de más amplia distribución: la celulosa, el almidón, el dextrano y varios heteropolisacáridos.

La UDP-glucosa se utiliza en algunas especies de plantas para la síntesis de celulosa, un homopolímero de glucosa de cadenas lineales, con enlaces $\beta(1\rightarrow4)$ (página 335). El mecanismo es idéntico al de la síntesis de glucógeno, excepto por la estereoquímica de la formación del enlace glucosídico. Otros azúcares ligados a nucleótidos son también activos en la síntesis de polisacáridos. La *adenosina* difosfato glucosa y la *citidina* difosfato glucosa son los sustratos de la biosíntesis de la celulosa en algunas plantas. Dada la importancia de la celulosa en los productos textiles y en otros productos con fibras, existe un gran interés en el mecanismo de la biosíntesis de celulosa. El año 1998 vio la primera clonación del gen vegetal de una enzima que sintetiza celulosa.

La ADP-glucosa es también el intermediario utilizado en la síntesis del almidón de las plantas y en la síntesis del glucógeno en las células bacterianas. La *quitina*, un polisacárido estructural del exoesqueleto de los artrópodos y los moluscos, se sintetiza en los insectos a partir de la UDP-*N*-acetilglucosamina, siendo el producto un polímero del azúcar con enlaces $\beta(1\rightarrow4)$ (véase el Capítulo 9). En la síntesis del lubricante biológico *ácido hialurónico* en los animales intervienen dos enzimas, dado que el producto es un heteropolímero con una secuencia alternante estricta de ácido glucurónico y *N*-acetilglucosamina. Las dos enzimas utilizan como sustratos el UDP-glucuronato y la UDP-*N*-acetilglucosamina, respectivamente.

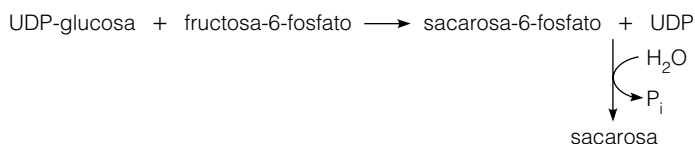
Una excepción sorprendente al uso de los nucleósidos difosfato azúcares como intermediarios activados es la biosíntesis en algunas bacterias de **dextrano**, un polímero de glucosa con enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$, que tiene puntos de ramificación $\alpha(1\rightarrow2)$, $\alpha(1\rightarrow3)$ o $\alpha(1\rightarrow4)$. La polimerización, catalizada por la **dextrano sa-**

carosa, comporta una reacción de transglucosilación con la sacarosa como sustrato:



Varias bacterias que crecen en la cavidad bucal del ser humano sintetizan grandes cantidades de dextrano, que contribuye a la formación de la placa dentaria, de ahí la preocupación de los especialistas en nutrición por el consumo de sacarosa.

La síntesis de la propia sacarosa en las plantas se produce a través de un azúcar ligado a un nucleótido:

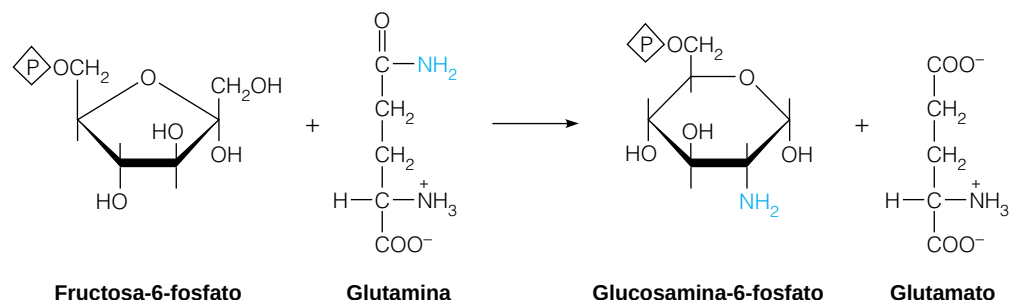


La hidrólisis exergónica de la sacarosa-6-fosfato lleva el proceso en la dirección de síntesis de la sacarosa.

Biosíntesis de los aminoazúcares

Los aminoazúcares son componentes principales de los *glucoconjugados*, macromoléculas que contienen cadenas de oligosacáridos unidas covalentemente. Como se describe en el Capítulo 9 y en la sección siguiente de este capítulo, los glucoconjugados incluyen las glucoproteínas y los glucolípidos. Consideraremos aquí la biosíntesis de algunos de los bloques de construcción de los glucoconjugados, los propios aminoazúcares.

La glucosa es el precursor metabólico de todos los demás azúcares, aunque en la mayoría de los animales, la alimentación aporta también otros azúcares. El aminoazúcar que se forma en primer lugar, y da origen a todos los demás, no procede de la glucosa sino de la fructosa-6-fosfato. El nitrógeno procede del grupo amida de la glutamina, mediante una reacción básicamente irreversible catalizada por la **glutamina:fructosa-6-fosfato amidotransferasa**:



Obsérvese que la enzima cataliza tanto la transferencia del grupo amida como la oxidorreducción interna del azúcar, con la oxidación del C-1 acoplada a la reducción del C-2. La glucosamina-6-fosfato se convierte posteriormente en UDP-*N*-acetilglucosamina mediante una secuencia de tres pasos, que se muestra en la Figura 16.13.

El **ácido siálico (ácido *N*-acetilneuramínico)** es un componente importante de las glucoproteínas, como se considera a continuación. Su síntesis (Figura 16.14) se realiza mediante una epimerización de la UDP-*N*-acetilglucosamina, comparable al intercambio de UDP-glucosa y UDP-galactosa (véanse las páginas 524-527 y la Figura 13.14). El producto, la UDP-*N*-acetilgalactosamina, se

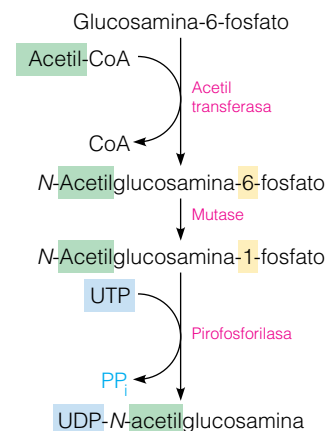


FIGURA 16.13

Ruta de la biosíntesis de la UDP-*N*-acetilglucosamina a partir de glucosamina-6-fosfato.

La glucosa es el precursor metabólico de prácticamente todos los azúcares, incluyendo los aminoazúcares.

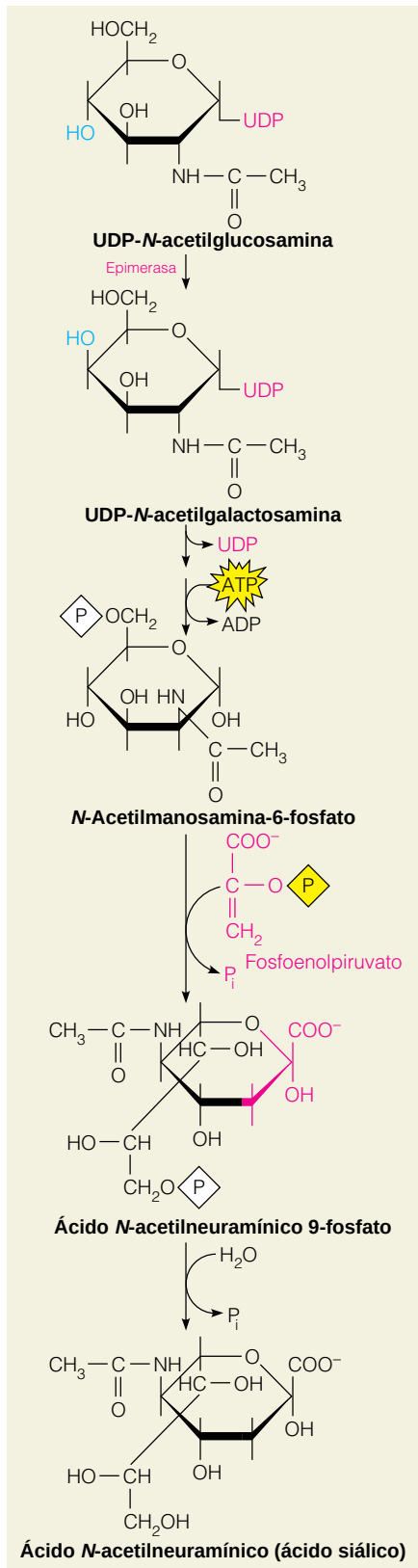
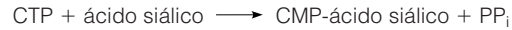


FIGURA 16.14

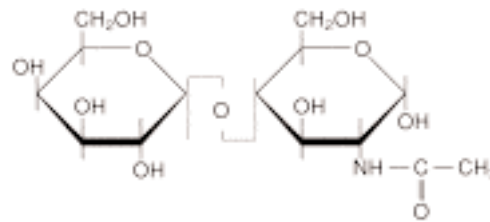
Biosíntesis del ácido *N*-acetilneuramínico (ácido siálico) a partir de la UDP-*N*-acetilglucosamina.

convierte en una secuencia corta, que implica la epimerización en C-2 y C-4, en *N*-acetilmanosamina-6-fosfato. Esta última experimenta una reacción con el fosfoenolpiruvato, algo semejante a la condensación aldólica. El producto, el ácido *N*-acetilneuramínico-9-fosfato, se fragmenta para dar ácido *N*-acetilneuramínico, o ácido siálico. La activación metabólica del ácido siálico para la biosíntesis de oligosacáridos no comporta la formación de un nucleósido difosfato azúcar sino de un nucleósido *monofosfato* azúcar, la citidina monofosfato-ácido siálico, o CMP-ácido siálico, a partir de la citidina trifosfato (CTP).



Es interesante señalar que el CMP-ácido siálico se sintetiza en el núcleo de las células animales, mientras que todos los demás azúcares ligados a nucleótidos que se conocen se sintetizan en el citosol.

Un aspecto sorprendente del metabolismo de los aminoazúcares es el relativo a la biosíntesis de *N*-acetil- β -lactosamina, un componente de la porción hidrato de carbono de las glucoproteínas.



N-Acetil- β -lactosamina

La reacción de síntesis la cataliza la galactosiltransferasa.



La forma habitual de la enzima contiene una sola unidad polipeptídica. La presencia de una subunidad adicional modifica la especificidad de la enzima, de tal manera que en su lugar se sintetiza lactosa.



Esta enzima modificada, que se denomina **lactosa sintasa**, se encuentra en los animales tan sólo en la glándula mamaria, en donde sintetiza el principal azúcar de la leche. El polipéptido que modifica la especificidad de la enzima es la proteína de la glándula mamaria α -lactalbúmina. La síntesis de α -lactalbúmina se activa hormonalmente en las madres poco después del parto. La proteína se combina con la galactosiltransferasa preexistente, cambia su especificidad y activa la gran cantidad de síntesis de lactosa que es necesaria para la producción de leche.

Biosíntesis de los glucoconjugados

Como se ha indicado en el Capítulo 9, la unión covalente de los hidratos de carbono a las proteínas o a los lípidos provoca cambios importantes en las propiedades físicas de estas sustancias, que les permiten desempeñar funciones bioquímicas especializadas. Por ejemplo, en algunas glucoproteínas con abundantes hidratos de carbono (50% o más), la presencia de polisacáridos sulfatados o de ácidos urónicos proporciona una carga neta negativa que los hace útiles como lubricantes biológicos. Además, en los glucolípidos, la parte de hidratos de carbono proporciona un grupo de cabeza polar, que permite a estos componentes insertarse en las membranas. Como consecuencia, los glucolípidos se encuentran en cantidades abundantes en la capa externa de la membra-

na plasmática de la mayoría de las células. La biosíntesis de los glucolípidos se presentará en el Capítulo 19.

Como se ha señalado en el Capítulo 9, la enorme diversidad estructural que es posible en los hidratos de carbono permite que estas sustancias se utilicen para el reconocimiento intracelular y extracelular en las glucoproteínas, a pesar de que se encuentren en cantidades muy pequeñas. Los componentes hidratos de carbono de las glucoproteínas de la superficie celular dirigen la interacción de las células con otras células y con su entorno. Estas interacciones implican procesos tan diversos como los movimientos celulares en el desarrollo, la adherencia celular, la motilidad celular, el control del crecimiento celular, la transformación oncogénica y la **endocitosis** (internalización de sustancias del medio extracelular; véase el Capítulo 18).

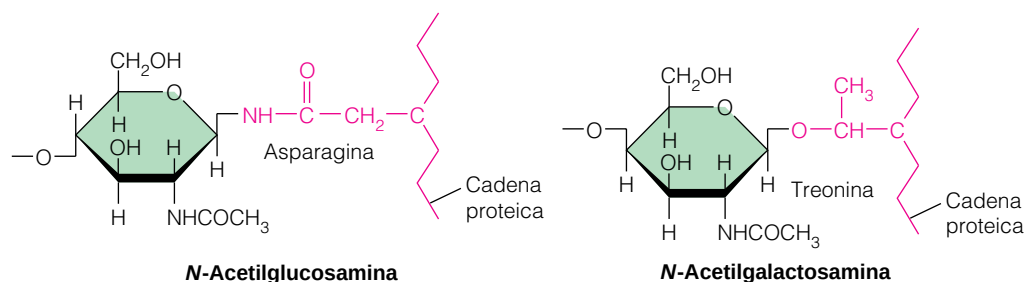
En este apartado consideramos la biosíntesis de los componentes hidratos de carbono de algunos glucoconjugados seleccionados, los componentes oligosacáridos de las glucoproteínas y los peptidoglucanos y las partes del antígeno O de las paredes celulares bacterianas. Los ejemplos elegidos tienen un interés biológico general e ilustran los mecanismos que se utilizan en la síntesis de la amplia gama de glucoconjugados. En general, esos mecanismos se basan en la acción de las glucosiltransferasas específicas que, como la glucógeno sintasa, transfieren una unidad de monosacárido de un azúcar ligado a un nucleótido a un extremo no reductor de una cadena de oligosacárido o a un grupo funcional adecuado situado en el componente proteico. Como se ha indicado antes, los azúcares ligados a nucleótidos se sintetizan en el citosol, excepto el CMP-ácido siálico, que se forma en el núcleo. Las glucosiltransferasas están unidas a las membranas del retículo endoplásmico liso o rugoso, o al aparato de Golgi.

Una parte particularmente fascinante de la síntesis de las glucoproteínas es la de la clasificación de las proteínas o “tráfico” que se produce cuando las cadenas de oligosacáridos están creciendo. En algunos casos, la estructura de la cadena o cadenas de oligosacáridos sobre una proteína actúa como determinante de reconocimiento molecular, dirigiendo esa proteína hacia la localización intracelular adecuada para el paso siguiente en la síntesis de oligosacáridos y, finalmente, hacia el lugar en el que residirá la proteína madura.

OLIGOSACÁRIDOS LIGADOS POR O: ANTÍGENOS DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS

Las glucoproteínas de los mamíferos se clasifican en **ligadas por O** o **ligadas por N**. Como se ha descrito en el Capítulo 9, las glucoproteínas ligadas por N contienen un residuo de *N*-acetilglucosamina ligado al nitrógeno amida de un residuo de asparagina de la proteína. La ligazón O más común es la que incluye un residuo de *N*-acetilgalactosamina terminal en el oligosacárido ligado a un residuo de serina o treonina. Las sustancias de los grupos sanguíneos A, B y O que se encuentran en las superficies de los eritrocitos son los ejemplos mejor conocidos de glucoproteínas ligadas por O.

Las modificaciones de las cadenas de hidratos de carbono de las glucoproteínas ligadas por N ayudan a dirigir estas proteínas a sus destinos intracelulares o extracelulares.



La presencia o ausencia de una o dos glucosiltransferasas específicas que intervienen en la síntesis de oligosacáridos ligados por O determina el grupo sanguíneo A, B, AB u O.

Los azúcares de estos oligosacáridos de los grupos sanguíneos son la fucosa (Fuc), la galactosa (Gal), la *N*-acetilgalactosamina (GalNAc) y el ácido siálico (Sia). Como se muestra en la Figura 16.15, la ruta de síntesis se inicia con una proteína transportadora (R). Se producen a continuación una serie de reacciones de glucosiltransferasa unidas a la membrana, cada una de las cuales utiliza un sustrato azúcar ligado al nucleótido. La ruta conduce a dos productos pentasacáridos diferentes, el antígeno A y el antígeno B. La última enzima en la síntesis del antígeno A es una glucosiltransferasa en la que interviene la UDP-GalNAc; en la síntesis del antígeno B en esta última reacción interviene la UDP-Gal. Las personas con sangre del grupo A tienen esta última glucosiltransferasa y sintetizan el antígeno A, mientras que las personas del grupo B tienen la galactosiltransferasa y sintetizan el antígeno B. Las personas AB son heterocigotas; es decir, tienen ambas enzimas y presentan sustancias de ambos grupos sanguíneos en sus eritrocitos. Las personas del grupo O no tienen ninguna glucosiltransferasa y, por tanto, no sintetizan ninguno de los antígenos; son portadoras del tetrasacárido que se identifica como sustancia O en la Figura 16.15.

OLIGOSACÁRIDOS LIGADOS POR N: GLUCOPROTEÍNAS

Un proceso muy diferente es el que se produce en la síntesis de los oligosacáridos ligados por N, comunes a la mayor parte de las glucoproteínas. En este

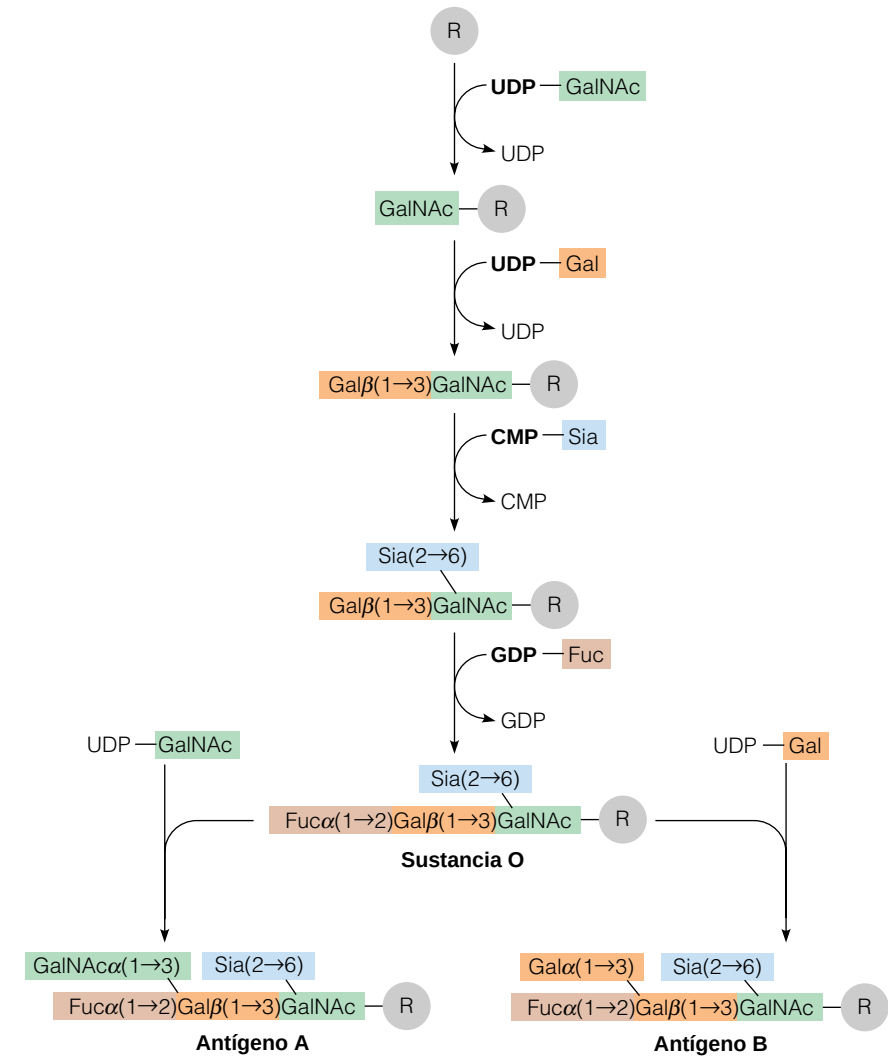
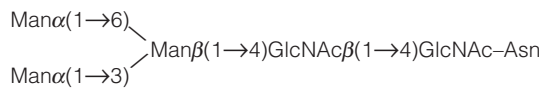


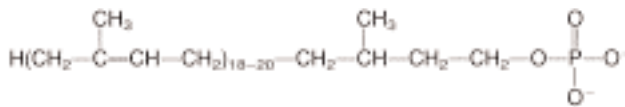
FIGURA 16.15 Biosíntesis de las unidades de oligosacáridos ligados por O en las glucoproteínas de las sustancias de los grupos sanguíneos O, A y B.

caso, el ensamblaje del oligosacárido no se produce sobre la cadena polipeptídica sino sobre un *intermediario ligado a lípidos*. A continuación, se transfiere un oligosacárido precursor a una cadena polipeptídica, que puede encontrarse ella misma en la fase central de su propia síntesis. Este tipo de reacción se denomina **cotraduccional**. Por último, el oligosacárido transferido sufre otras etapas de procesamiento durante su paso desde el retículo endoplásmico rugoso y liso a través del aparato de Golgi.

Las múltiples glucoproteínas ligadas por N cuya estructura se conoce pueden clasificarse de acuerdo con tres estructuras básicas de oligosacáridos, tal como se resume en la Figura 16.16: **compleja**, **híbrida** y de **manosa elevada**. Todos los oligosacáridos conocidos ligados por N tienen una estructura común de un núcleo de pentasacárido (las zonas recuadradas de la figura; véase también las páginas 343-344 en el Capítulo 9).



Ese núcleo se ensambla formando parte de un intermediario oligosacárido más grande ligado al compuesto lipídico isoprenoide **dolicol fosfato**.



Dolicol fosfato

En los tejidos de los vertebrados, el dolicol contiene de 18 a 20 unidades isoprenoides con dos dobles enlaces *trans*, mientras que el resto son *cis*, excepto la unidad de isopreno terminal saturada. El dolicol se sintetiza a partir de la misma ruta que produce colesterol, otros esteroides y otros compuestos isoprenoides (véase el Capítulo 19) y se convierte luego en dolicol fosfato (Dol-P) por una quinasa que necesita CTP.

Síntesis del intermediario ligado al lípido

El primer paso de la síntesis de glucoproteínas es el ensamblaje de un intermediario oligosacárido ligado a un lípido, que actúa como precursor de todos los oligosacáridos conocidos ligados por N. Ese proceso tiene lugar en el retículo endoplásmico (RE). En la Figura 16.17 se resume la ruta de biosíntesis que conduce a este intermediario. Los siete primeros azúcares se transfieren al dolicol fosfato desde los nucleósidos difosfato azúcares, UDP-GlcNAc y GDP-Man. Cada reacción está catalizada por una glucosiltransferasa diferente. La primera de estas enzimas se inhibe específicamente por el antibiótico *tunicamicina*, que bloquea la reacción de la UDP-GlcNAc y el Dol-P e inhibe, por tanto, la síntesis de todas las glucoproteínas ligadas por N.

Las siete glucosiltransferasas siguientes no utilizan como sustrato azúcares ligados a nucleótidos sino azúcares ligados a dolicol, Dol-P-Man y Dol-P-Glc. Éstos se sintetizan, a su vez, a partir de Dol-P y GDP-Man o UDP-Glc, respectivamente. Durante esta fase, el intermediario ligado a lípidos ($\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2\text{-P-P-Dol}$, el tercer intermediario de la Figura 16.17) sufre una translocación y pasa de la superficie exterior de la membrana del RE a la cara luminal o interna de ésta. Esta translocación explica la necesidad de azúcares ligados al dolicol fosfato para las siguientes glucosilaciones, puesto que los azúcares ligados a nucleósidos difosfato no pueden entrar en el lado luminal de la membrana.

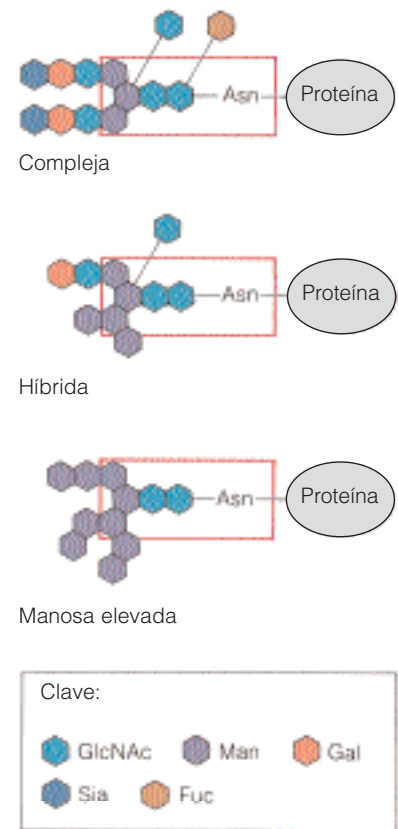


FIGURA 16.16

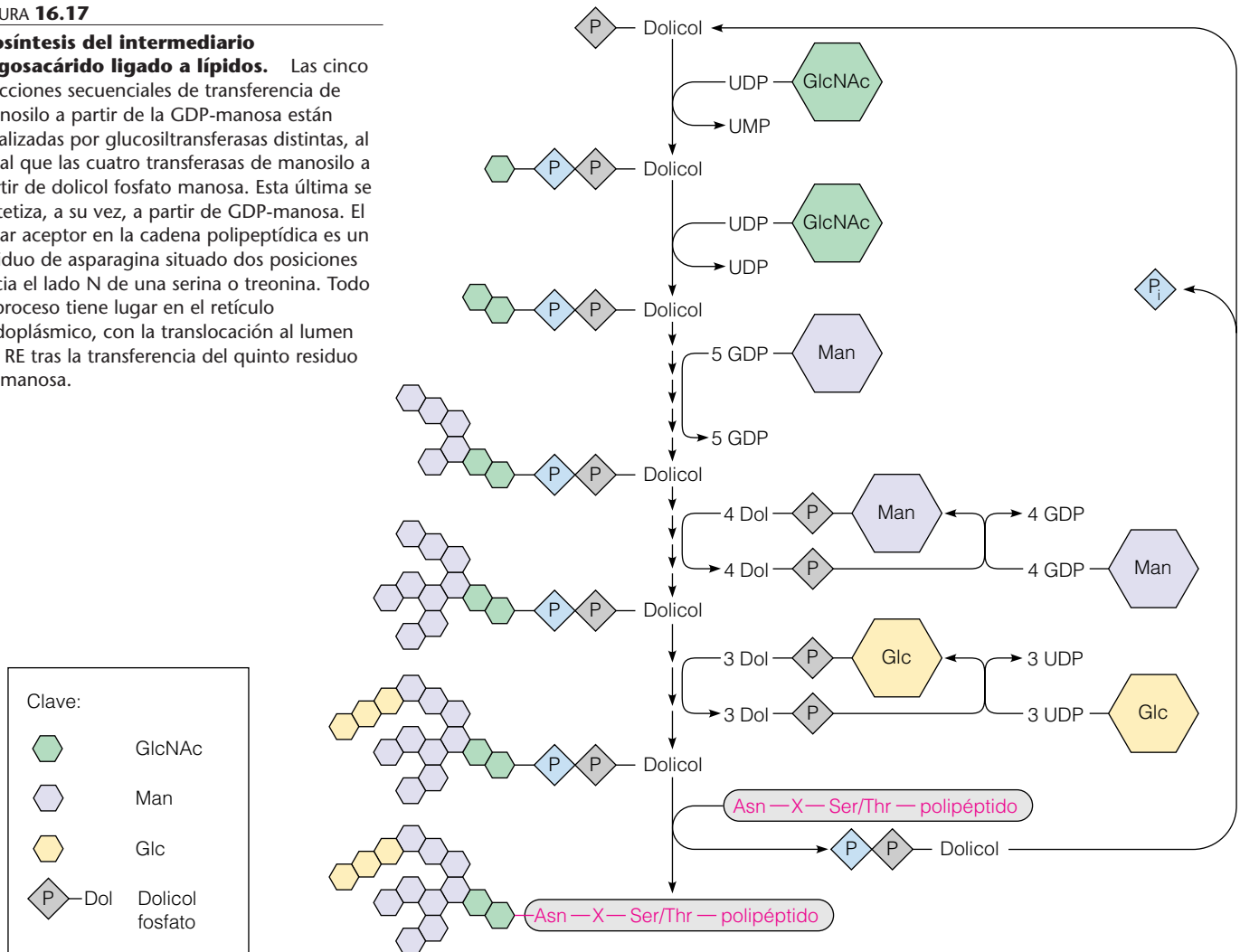
Estructuras de los principales tipos de oligosacáridos ligados a la asparagina (ligados por N). Los recuadros rojos contienen el núcleo común a todas las estructuras conocidas ligadas por N.

Las cadenas de polisacáridos de las glucoproteínas ligadas por N se forman mientras están ligadas a un compuesto lipídico, el dolicol fosfato.

FIGURA 16.17

Biosíntesis del intermediario oligosacárido ligado a lípidos.

Las cinco reacciones secuenciales de transferencia de manosilo a partir de la GDP-manosa están catalizadas por glucosiltransferasas distintas, al igual que las cuatro transferasas de manosilo a partir de dolicol fosfato manosa. Esta última se sintetiza, a su vez, a partir de GDP-manosa. El lugar aceptor en la cadena polipeptídica es un residuo de asparagina situado dos posiciones hacia el lado N de una serina o treonina. Todo el proceso tiene lugar en el retículo endoplásmico, con la translocación al lumen del RE tras la transferencia del quinto residuo de manosa.



El paso siguiente, la transferencia de la unidad oligosacárido a un polipéptido aceptor, se produce también en la luz, catalizada por una **oligosacaril-transferasa** específica. El lugar aceptor es un residuo de asparagina de la secuencia Asn-X-Ser/Thr, donde X es cualquier aminoácido. El lugar aceptor debe ser accesible en un bucle o una hendidura de la cadena polipeptídica, y éste es probablemente el motivo por el que la transferencia se produce simultáneamente con la traducción del polipéptido aceptor. Los tres residuos glucosilo en la unidad oligosacarilo transferida facilitan de algún modo la transferencia pero no son absolutamente necesarios. En la práctica totalidad de las glucoproteínas, estos residuos glucosilo se eliminan en los pasos posteriores del procesamiento.

Procesamiento de los oligosacáridos

El procesamiento de los polipéptidos ligados a los oligosacáridos se inicia en la luz del retículo endoplásmico rugoso y continúa a medida que la glucoproteína en formación se va desplazando hacia el RE liso y finalmente a las diversas cisternas del aparato de Golgi. Se genera una amplia variedad de estructuras de oligosacáridos durante este proceso. Parte de la diversidad se debe a diferencias de conformación de la porción proteica en la proximidad de una cadena de hidratos de carbono, que afecta a la accesibilidad de la cadena a las glucosidasas y

a las glucosiltransferasas. Las cadenas de oligosacáridos generan probablemente lugares de reconocimiento para el direccionamiento de cada compuesto procesado a los distintos lugares del interior y luego del exterior del aparato de Golgi, en donde se encuentran las enzimas de procesamiento específicas ligadas a la membrana (Figura 16.18). En la práctica totalidad de los casos, el procesamiento se inicia (después de la transferencia a una cadena polipeptídica) con la eliminación de los tres residuos glucosilo en el RE rugoso, seguido de la eliminación de algunos de los residuos manosilo en el aparato de Golgi. Estos procesos son críticos para el plegado correcto de algunas proteínas en el RE. Las glucoproteínas destinadas a ser del tipo “complejo” se procesan posteriormen-

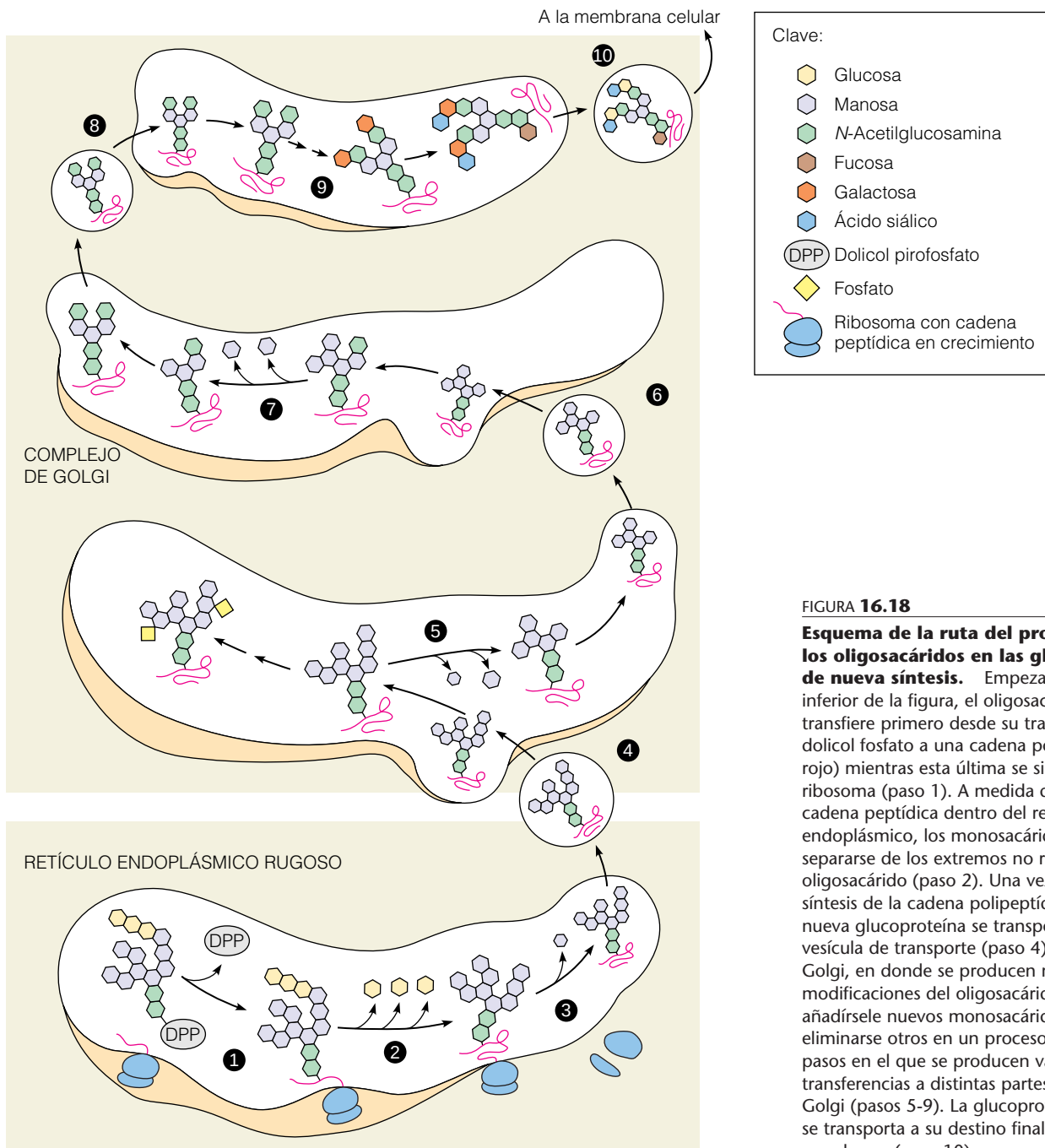


FIGURA 16.18

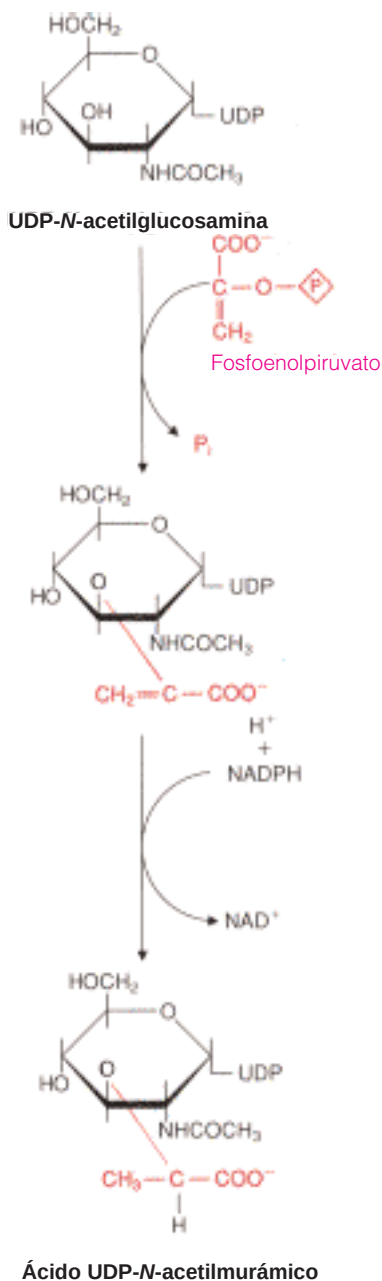
Esquema de la ruta del procesamiento de los oligosacáridos en las glucoproteínas de nueva síntesis.

Empezando en la parte inferior de la figura, el oligosacárido se transfiere primero desde su transportador dolicol fosfato a una cadena polipeptídica (en rojo) mientras esta última se sintetiza aún en el ribosoma (paso 1). A medida que crece la cadena peptídica dentro del retículo endoplásmico, los monosacáridos pueden separarse de los extremos no reductores del oligosacárido (paso 2). Una vez completada la síntesis de la cadena polipeptídica (paso 3), la nueva glucoproteína se transporta en una vesícula de transporte (paso 4) al aparato de Golgi, en donde se producen nuevas modificaciones del oligosacárido. Pueden añadirse nuevos monosacáridos y pueden eliminarse otros en un proceso de múltiples pasos en el que se producen varias transferencias a distintas partes del aparato de Golgi (pasos 5-9). La glucoproteína completada se transporta a su destino final en una membrana (paso 10) o se segrega.

te mediante la adición de *N*-acetilglucosamina, seguida de una ulterior eliminación de los residuos manosilo. Los residuos fucosilo, galactosilo y sialilo se añaden a partir de los azúcares ligados a nucleótidos adecuados mediante la acción de glucosiltransferasas. Hay otras rutas comparables que conducen a las demás clases de glucoproteínas.

Procesamiento y tráfico intracelular de proteínas

Como se ha señalado antes, las cadenas de oligosacáridos ayudan a dirigir las glucoproteínas a su destino intracelular final. Una demostración gráfica de ello es la generación de residuos de manosa-6-fosfato durante el procesamiento de las glucoproteínas denominadas hidrolasas ácidas lisosómicas. Todas las enzimas conocidas de este tipo contienen entre una y cinco unidades manosa-6-fosfato, que evidentemente ayudan a dirigir las proteínas hacia la membrana lisosómica y a través de ellas. Este cometido de la manosa-6-fosfato en el direccionamiento del tráfico de proteínas se confirma por la existencia de una anomalía congénita rara y mortal denominada **enfermedad de células I**. En este trastorno, los lisosomas no pueden realizar su función normal de digestión intracelular como consecuencia de que un déficit de la primera glucosiltransferasa que genera un residuo de manosa-6-fosfato hace que el contenido de hidrolasa ácida de los lisosomas sea muy bajo. Las enzimas lisosómicas, elaboradas en el RE, no pueden dirigirse hacia sus destinos finales, sino que son segregadas al medio extracelular. Cuando se purifican y caracterizan, se comprueba que estas enzimas carecen de manosa-6-fosfato en sus cadenas de oligosacáridos. Nuestro conocimiento del reconocimiento molecular que interviene en el direccionamiento de estas proteínas ha avanzado con la reciente clonación del gen que codifica el receptor de manosa-6-fosfato de la membrana lisosómica.



POLISACÁRIDOS DE LA PARED CELULAR MICROBIANA: PEPTIDOGLUCANOS

Recuérdese del Capítulo 9 que las bacterias grampositivas contienen una pared celular rígida de peptidoglucano que rodea a la membrana citoplasmática. Las bacterias gramnegativas, por otro lado, contienen una tercera capa, además de la membrana citoplasmática y de la capa de peptidoglucano. Esta membrana externa es una estructura compleja que contiene lipoproteínas y lipopolisacáridos (véase la Figura 9.25, página 341). La diversidad estructural de estas macromoléculas en las distintas especies bacterianas es enorme, y las limitaciones de espacio sólo nos permiten presentar dos de las rutas más interesantes. La primera de ellas, la biosíntesis de la capa de peptidoglucano de *Staphylococcus aureus*, tiene interés por dos motivos. En primer lugar, esta ruta es el lugar de acción de varios antibióticos importantes, en especial las penicilinas. En segundo lugar, gran parte del proceso de biosíntesis se produce en el exterior de la célula, en donde no hay un aporte fácil de energía en forma de ATP.

Recuérdese de la Figura 9.25 que los peptidoglucanos bacterianos están formados por cadenas poliméricas de aminoazúcares entrecruzadas por cadenas de oligopéptidos, para formar una red tridimensional enorme en la que toda la capa de peptidoglucano de una célula es una macromolécula gigante. La cadena de glucano, o polisacárido, es un polímero alternado de *N*-acetilglucosamina y ácido *N*-acetilmurámico, este último derivado de la *N*-acetilglucosamina. En *S. aureus*, los grupos carboxilo de todos los residuos de ácido *N*-acetilmurámico están ligados al grupo amino terminal del tetrapéptido L-alanil-D- γ -isoglutaminil-L-lisil-D-alanina. Cada entrecruzamiento adopta la forma de una cadena de pentaglicina que une el grupo carboxilo de un residuo de D-alanina al grupo ϵ -amino de un residuo de lisina en un oligopéptido adyacente.

La biosíntesis del peptidoglucano de *S. aureus* puede dividirse en tres fases diferenciadas: (1) síntesis del *N*-acetilmuramilpéptido, (2) formación de la cadena de polisacárido mediante la polimerización de *N*-acetilglucosamina y *N*-acetilmuramilpentapéptido, y (3) entrecruzamiento de las diversas cadenas individuales de peptidoglucano. Gran parte de esta ruta se determinó en estudios realizados sobre la acción de la penicilina, que destruye las células bacterianas mediante el bloqueo de la síntesis de la pared celular por la inhibición de la síntesis del peptidoglucano.

Síntesis del *N*-acetilmuramilpéptido

La primera fase se inicia con la síntesis de ácido UDP-*N*-acetilmurámico a partir de la UDP-*N*-acetilglucosamina (véase el margen de la página anterior). Se transfiere un mol de fosfoenolpiruvato, para producir el éter 3-enolpiruvilo de la UDP-*N*-acetilglucosamina. El grupo piruvilo se reduce por el NADPH para dar el éter 3-O-D-lactilo de la *N*-acetilglucosamina, o ácido *N*-acetilmurámico. Se forma a continuación un pentapéptido de una forma escalonada, como se indica en la Figura 16.19. No intervienen en este proceso ningún molde de RNA mensajero ni tampoco los ribosomas, como ocurre en la síntesis de las cadenas polipeptídicas en la síntesis proteica. La especificidad radica en las acciones secuenciales de una serie de ligasas dependientes de ATP, que añaden primero L-alanina, seguido de D-glutamato (que más tarde se amida a D-isoglutamina), luego L-lisina (ligada al grupo γ -carboxilo del glutamato) y finalmente el dipéptido D-alanil-D-alanina. Uno de estos dos residuos de D-alanina será eliminado en un paso posterior (véase la Figura 16.21).

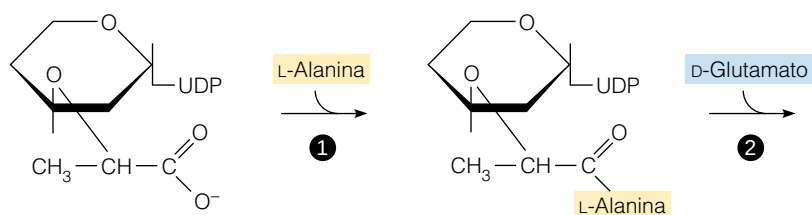
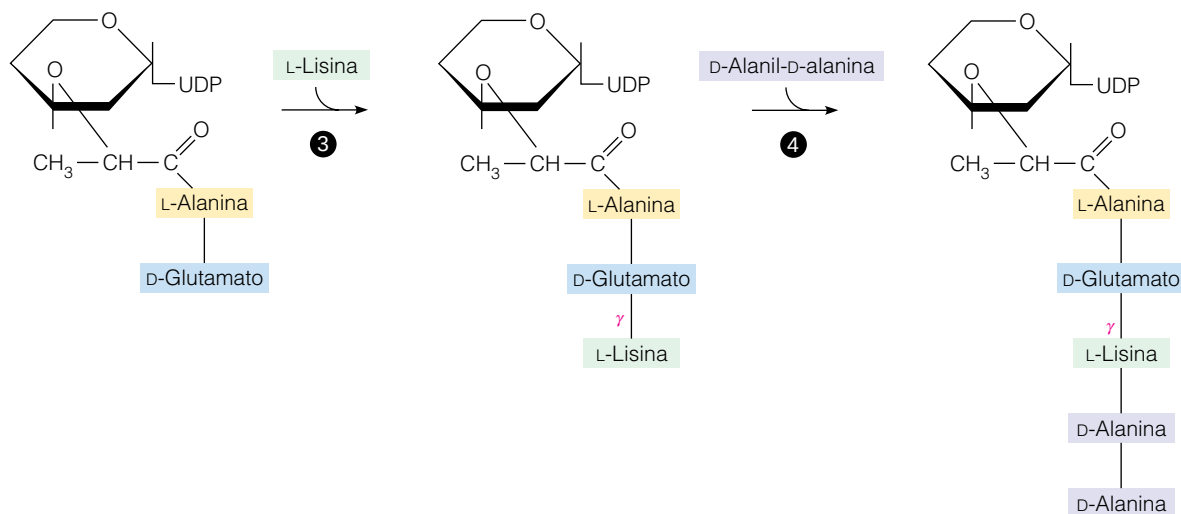


FIGURA 16.19

Biosíntesis del UDP-*N*-acetilmuramipentapéptido a partir del ácido UDP-*N*-acetilmurámico. La estructura del azúcar se muestra de forma esquemática.

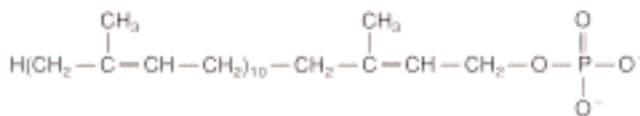
Ácido UDP-*N*-acetilmurámico



UDP-*N*-acetilmuramipentapéptido

Formación de la cadena de peptidoglucano

La siguiente fase es la polimerización de la *N*-acetilglucosamina y el *N*-acetilmuramilpentapéptido para dar una cadena lineal de peptidoglucano. En este proceso interviene un transportador lipídico, el **undecaprenol fosfato**, comparable al dolicol fosfato, que hemos encontrado en la síntesis de los oligosacáridos ligados por N.



Undecaprenol fosfato

El undecaprenol fosfato es un compuesto de 55 carbonos que contiene 11 unidades isoprenoides, con fosfato ligado en el terminal. A este fosfato se transfiere la porción *N*-acetilmuramilpentapéptido procedente del UDP-*N*-acetilmuramilpentapéptido (Figura 16.20, paso 1). Este compuesto acepta entonces *N*-acetilglucosamina procedente de UDP-*N*-acetilglucosamina (paso 2), y a continuación, se produce la adición secuencial de cinco residuos de glicina, desde el RNA de transferencia de la glicina (paso 3). Parece probable que en esta fase el transportador de fosfolípidos actúe llevando la unidad peptidodisacárido a través de la membrana (paso 4), puesto que se produce la polimerización (adición al extremo reductor de una cadena de peptidoglucano preexistente) en la parte externa de la pared celular (paso 5). Los antibióticos *bacitracina* y *vancomicina* inhiben determinados pasos de este proceso en los lugares que se indican en la Figura 16.20.

Entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglucano

Finalmente, se produce el entrecruzamiento entre las cadenas adyacentes, también fuera de la célula. Este proceso implica una reacción de **transpeptidación**, con la ruptura de un enlace peptídico que proporciona la energía necesaria para impulsar la formación de otro enlace peptídico. Esto significa que la energía libre necesaria para impulsar la formación de entrecruzamientos se ha incorporado a las estructuras mientras éstas eran aún accesibles al ATP, dentro de la célula. Como se presenta en la Figura 16.21, la transpeptidación implica un ataque nucleófilo por parte del grupo amino terminal libre de la cadena de pentaglicina sobre el carbono amida que liga las D-alaninas terminales en una cadena adyacente.

La reacción de entrecruzamiento es el objetivo de la acción de dos clases importantes de antibióticos, las *penicilinas* y las *cefalosporinas*. Se cree que la penicilina reacciona de manera irreversible con la transpeptidasa que cataliza el entrecruzamiento. Esa enzima forma normalmente un intermediario acil-enzima, a través de la penúltima D-alanina de la cadena pentapeptídica (Figura 16.21, derecha). Evidentemente la penicilina se parece al dipéptido terminal de esta estructura hasta el punto de que puede reaccionar también con la transpeptidasa. La reacción se impulsa en parte por la tensión incorporada en el **anillo lactámico** de cuatro eslabones de la penicilina, puesto que ese anillo se abre durante la reacción. La penicilina se ha estudiado mucho como un antibiótico “ideal”, puesto que la reacción de entrecruzamiento no tiene equivalente en el metabolismo animal. Dado que la célula bacteriana debe continuar sintetizando la pared celular con objeto de crecer y dividirse, la inhibición de un paso de este proceso proporciona una forma completamente específica de interferir sobre el crecimiento de los patógenos bacterianos. Lamentablemente, puede adquirirse resistencia a la penicilina. Esta resistencia implica generalmente la síntesis, di-

Gran parte de la biosíntesis de las cadenas peptidoglucano de los oligosacáridos se produce fuera de la pared celular, utilizando intermediarios activados que se sintetizan en el interior de la célula.

La actividad antibiótica de la penicilina se debe a su interferencia con la síntesis de peptidoglucanos extracelulares.

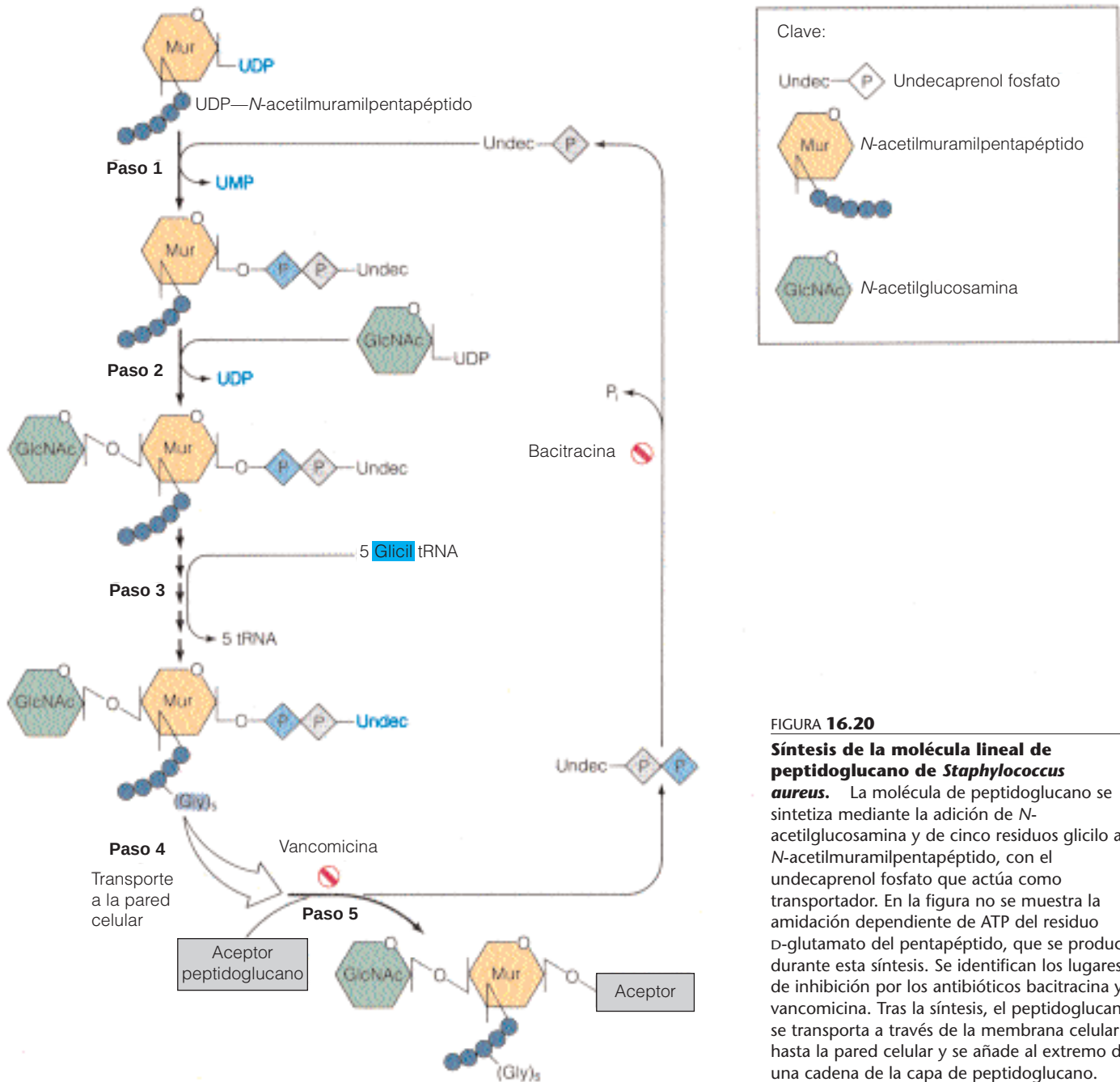


FIGURA 16.20

Síntesis de la molécula lineal de peptidoglucano de *Staphylococcus aureus*.

La molécula de peptidoglucano se sintetiza mediante la adición de *N*-acetilglucosamina y de cinco residuos glicilo al *N*-acetilmuramilpentapéptido, con el undecaprenol fosfato que actúa como transportador. En la figura no se muestra la amidación dependiente de ATP del residuo *D*-glutamato del pentapéptido, que se produce durante esta síntesis. Se identifican los lugares de inhibición por los antibióticos bacitracina y vancomicina. Tras la síntesis, el peptidoglucano se transporta a través de la membrana celular hasta la pared celular y se añade al extremo de una cadena de la capa de peptidoglucano.

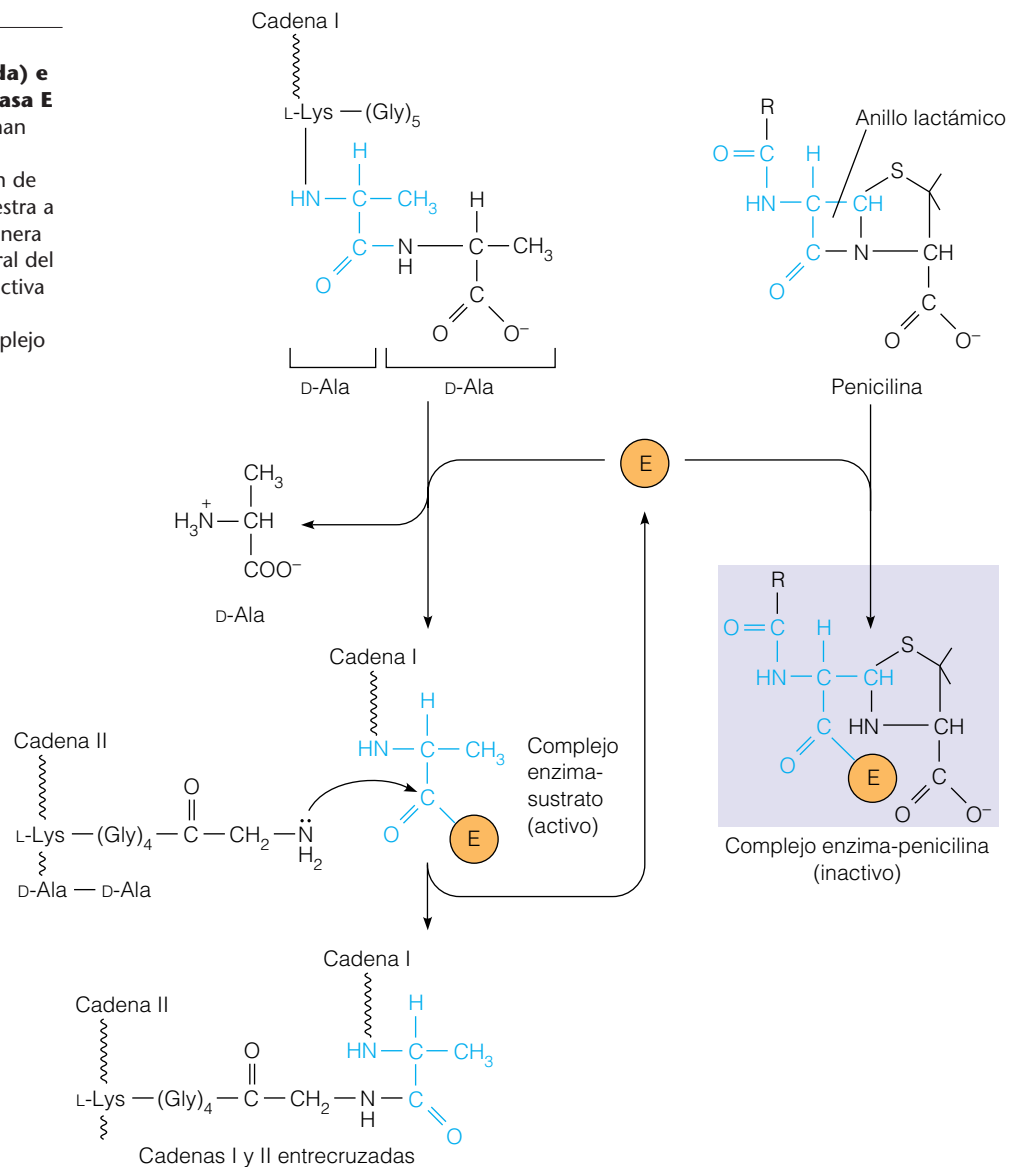
rigida por un gen extracromosómico, de una **lactamasa**, que es una enzima que hidroliza el anillo lactámico de la penicilina y destruye su capacidad de interferir en la síntesis de los peptidoglucanos.

POLISACÁRIDOS DE LA PARED CELULAR MICROBIANA: ANTÍGENOS O

El segundo ejemplo que consideraremos es la biosíntesis del antígeno O de *Salmonella typhimurium* gramnegativa. El antígeno O (que no debe confundirse con la sustancia del grupo sanguíneo O de los eritrocitos humanos) es el principal componente lipopolisacárido de la membrana externa. Los lipopolisacáridos contienen unidades de oligosacáridos repetidas que están unidas a un núcleo de polisacárido basal. Este último está unido, a su vez, a un complejo de

FIGURA 16.21

Reacción de entrecruzamiento en la síntesis de peptidoglucano (izquierda) e inhibición de la enzima transpeptidasa E por la penicilina (derecha). Se forman entrecruzamientos entre las cadenas de peptidoglucanos adyacentes por la acción de una enzima transpeptidasa, como se muestra a la izquierda. A la derecha, se indica la manera en que la penicilina, un análogo estructural del sustrato natural, reacciona con la forma activa de la enzima para formar un complejo covalente inactivo que se asemeja al complejo enzima-sustrato.



nominado lípido A. Las unidades de oligosacárido repetidas protruyen como minúsculas fibras de la superficie de la membrana externa. Dado que representan a la superficie externa de la célula y están formadas por estructuras de hidratos de carbono específicas, estas fibras provocan reacciones inmunitarias intensas; de ahí el término *antígeno O* que se aplica a las fibras. La producción de anticuerpos dirigidos contra los antígenos O constituye un mecanismo de defensa primario que utilizan los vertebrados contra la infección bacteriana. Las bacterias han respondido a lo largo de la evolución mediante un cambio de la estructura del antígeno O a través de cambios genéticos extremadamente rápidos, cuyo mecanismo no se conoce bien. Por consiguiente, existen centenares de serotipos diferentes (cepas inmunológicamente distintas) de bacterias como *Salmonella typhimurium*, cada una con una unidad repetitiva diferente del antígeno O.

En las cepas silvestres de *S. typhimurium*, la unidad repetitiva del antígeno O tiene la estructura abecuesa($\alpha 1 \rightarrow 3$)manosa($\alpha 1 \rightarrow 4$)ramnosa($\beta 1 \rightarrow 3$)galactosa. Obsérvese en el margen de la página siguiente que tanto la abecuesa como

la ramnosa son desoxiazúcares. La unidad oligosacárido se ensambla sobre un transportador lipídico, el undecaprenol fosfato, el mismo transportador que hemos encontrado en la síntesis de peptidoglucano. Se forma un tetrasacárido ligado a lípidos dentro de la membrana interna, como se muestra en la Figura 16.22 y luego sale al exterior a través de la membrana externa, en donde la galactosa activada de un polímero ligado al lípido ataca a la manosa del tetrasacárido activado. Como se señaló antes, este esquema general puede conducir a una diversidad estructural tremenda entre los lipopolisacáridos.

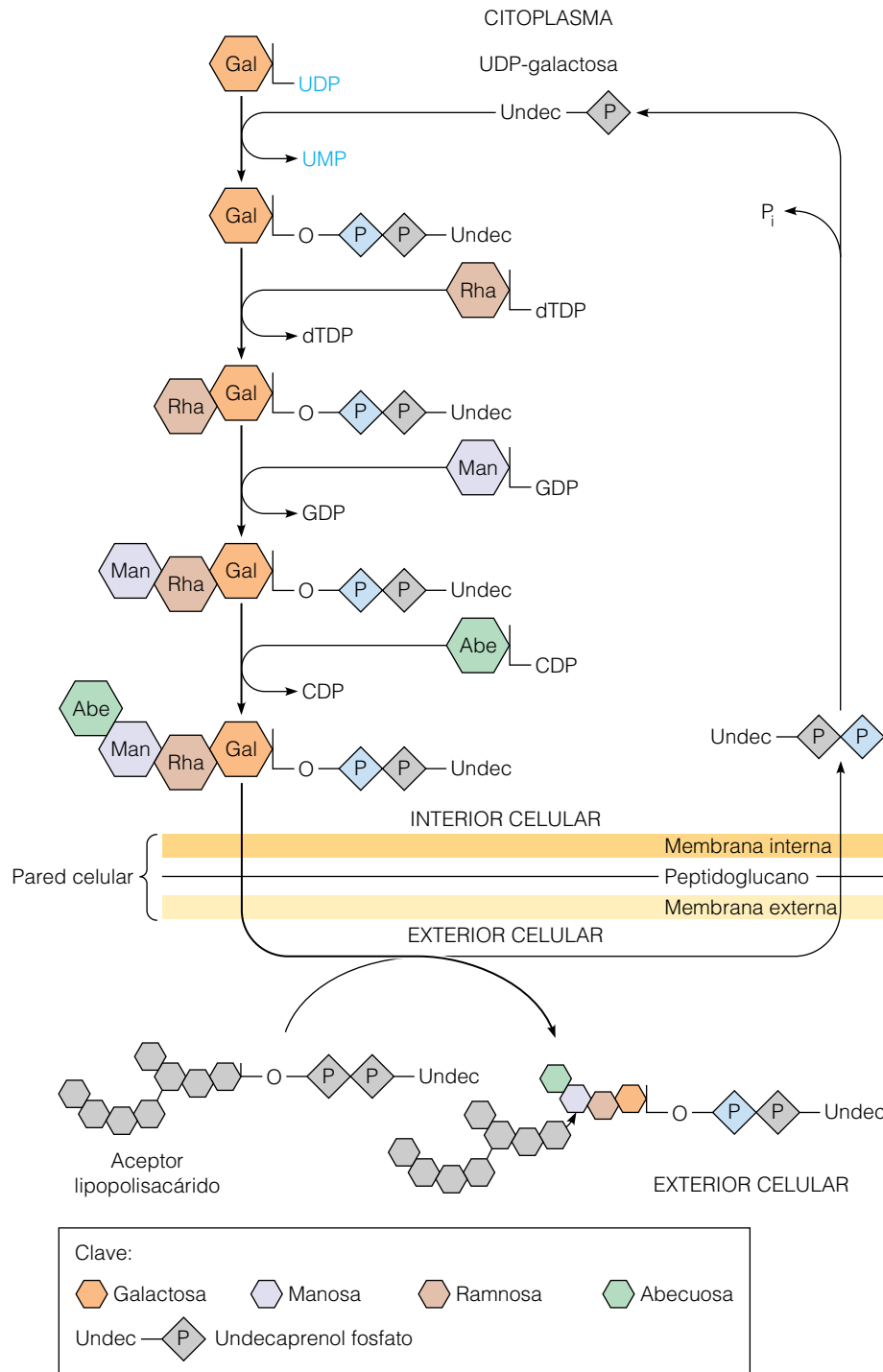
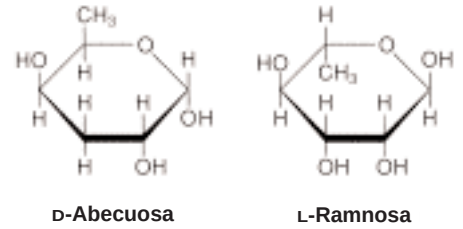


FIGURA 16.22

Biosíntesis de la unidad oligosacárido repetida del antígeno O de *Salmonella typhimurium*. Las primeras cuatro reacciones se producen dentro de la membrana interna. La transferencia de la unidad tetrasacárido activada al extremo inactivo de una unidad de polisacárido en formación se produce en la parte exterior de la membrana externa.

RESUMEN

En la biosíntesis de los hidratos de carbono intervienen rutas diferentes que conducen a los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Todos los organismos realizan la gluconeogénesis, la síntesis de hidratos de carbono a partir de compuestos de tres y cuatro carbonos que no pertenecen al grupo de los hidratos de carbono. La gluconeogénesis utiliza siete enzimas glucolíticas y cuatro enzimas gluconeogénicas específicas, estas últimas permiten evitar los tres pasos irreversibles de la glucólisis. Las cuatro enzimas específicas de la gluconeogénesis son piruvato carboxilasa, fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, fructosa-1,6-bisfosfatasa y glucosa-6-fosfatasa. La regulación se produce en los lugares de estos tres ciclos de sustrato. El control es extraordinariamente importante en el metabolismo animal, que necesita que las concentraciones de glucosa en sangre se mantengan dentro de unos límites estrechos. Participan mecanismos hormonales y alostéricos, siendo la fructosa-2,6-bisfosfato el regulador clave.

En la síntesis de todos los oligosacáridos y polisacáridos intervienen las glucosiltransferasas, enzimas que transfieren la unidad azúcar de un compuesto de azúcar unido a un nucleótido, o activado de algún otro modo, a un azúcar aceptor, en un extremo no reductor. La glucógeno sintasa utiliza la uridina difosfato glucosa como donador de glucosilo. La enzima se regula por procesos hormonales y no hormonales complementarios y contrarios a los que regulan la degradación del glucógeno por la fosforilasa.

Las partes de hidrato de carbono de las glucoproteínas se sintetizan también mediante glucosiltransferasas, que sintetizan cadenas de oligosacáridos y las ligan a las proteínas. Los hidratos de carbono añadidos a las superficies de las proteínas proporcionan unos determinantes de reconocimiento molecular que facilitan su desplazamiento hacia las localizaciones intracelulares y extracelulares adecuadas. Los pasos de la síntesis y procesamiento de las glucoproteínas complejas son lugares de acción de numerosos antibióticos.

BIBLIOGRAFÍA

Gluconeogénesis

- Foster, J. D., B. A. Pederson y R. C. Nordlie (1997) Glucose-6-phosphatase structure, regulation, and function: An update. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.* 207:314-332. Esta mini-revisión considera los modelos que reflejan la localización membranosa de esta enzima gluconeogénica.
- Granner, D. y S. Pilkis (1990) The genes of hepatic glucose metabolism. *J. Biol. Chem.* 265:10173-10176. Una mini-revisión que describe los progresos realizados de cara a la clonación de los genes de las enzimas reguladoras de la glucólisis y la gluconeogénesis y el análisis del control de dichos genes.
- Hanson, R. W. y L. Reshef (1997) Regulation of phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) gene expression. *Annu. Rev. Biochem.* 66:581-611. Se conoce mucho sobre la regulación alimenticia y hormonal de la síntesis de PEPCK.
- Hanson, R. W. y Y. M. Patel (1994) Phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP): The gene and the enzyme. *Adv. Enzymol. Relat. Areas* 69:203-281. Estructura, funciones y regulación de esta importante enzima gluconeogénica.
- Pilkis, S. J., M. R. El-Maghrabi y T. H. Claus (1988) Hormonal regulation of hepatic gluconeogenesis and glycolysis. *Annu. Rev.*

Biochem. 57:755-784. Revisión de la fructosa-2,6-bisfosfato y del control hormonal de las concentraciones de este regulador gluconeogénico.

Metabolismo del glucógeno

- Chen, Y.-T. y A. Burchell (1995) Glycogen storage diseases. En: *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 7.^a ed., editado por C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 935-966. McGraw-Hill, Nueva York. Un capítulo de este tratado en tres volúmenes que se considera la referencia con mayor autoridad sobre las enfermedades metabólicas humanas hereditarias.
- Krebs, E. G. (1994) The growth of research on protein phosphorylation. *Trends Biochem. Sci.* 19:439-440. El artículo inicial de un número especial de la revista TIBS dedicado a la fosforilación proteica.
- Leloir, L. F. (1983) Long ago and far away. *Annu. Rev. Biochem.* 52:1-16. Un recuerdo personal, en el que se describe el papel del ganador del Premio Nobel en el descubrimiento de los azúcares ligados a nucleótidos y el mecanismo de síntesis del glucógeno.
- Millward, T. A., S. Zolnierowicz y B. A. Hemmings (1999) Regulation of protein kinase cascades by protein phosphatase 2A. *Trends*

- Biochem. Sci.* 24:186-191. Información reciente sobre el control de la fosforilación y desfosforilación proteicas.
- Segal, S. y G. T. Berry (1995) Disorders of galactose metabolism. En: *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 7.^a ed., editado por C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 967-1000. McGraw-Hill, Nueva York. Una revisión profunda de las galactosemias y las enfermedades relacionadas.
- Shulman, R. G. y D. L. Rothman (1996) Enzymatic phosphorylation of muscle glycogen synthase: A mechanism for maintenance of metabolic homeostasis. *Proc. Natl. Sci. USA* 93:7491-7495. Este trabajo aplica el análisis del control metabólico (véase el Capítulo 12) a las complejidades del control de la glucógeno sintasa en múltiples lugares de fosforilación.
- Silverman, M. (1991) Structure and function of glucose transporters. *Annu. Rev. Biochem.* 60:757-794. Se describen las cinco proteínas transportadoras de glucosa diferentes, con la distribución tisular, las funciones metabólicas y las formas de regulación de cada una.
- Tipper, D. J. y A. Wright (1979) The structure and biosynthesis of bacterial cell walls. En: *Mechanisms of Adaptation*, editado por J. R. Sokatch y L. N. Ornston, Vol. 7 de *The Bacteria*, pp. 291-426. Academic Press, Nueva York. Una revisión detallada que incluye las rutas de los complejos procesos de la síntesis de los hidratos de carbono.
- Walsh, C. T. (1989) Enzymes in the D-alanine branch of bacterial cell wall peptidoglycan assembly. *J. Biol. Chem.* 264:2393-2396. Una mini-revisión que describe los mecanismos de esta ruta, que es el lugar de acción de la penicilina y otros antibióticos.

Síntesis de los polisacáridos de la pared celular bacteriana

Stinson, S. C. (1996) Drug firms restock antibacterial arsenal. *Chem. Eng. News*, número del 23 de septiembre, pp. 75-100. La proliferación de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos ha avivado la investigación de nuevos antibióticos y nuevas dianas de los fármacos, que se consideran en esta "revisión de producto".

Síntesis de glucoproteínas

- Abeijon, C. y C. B. Hirschberg (1992) Topography of glycosylation reactions in the endoplasmic reticulum. *Trends Biochem. Sci.* 17:32-37. Una buena síntesis de la biología celular y la bioquímica que son necesarias para comprender el procesamiento de las glucoproteínas.
- Allan, B. B. y W. E. Balch (1999) Protein sorting by directed maturation of Golgi compartments. *Science* 285:63-66. Una revisión reciente.
- Elbein, A. D. (1987) Inhibitors of the biosynthesis and processing of N-linked oligosaccharide chains. *Annu. Rev. Biochem.* 56:497-534. La complejidad de los pasos de síntesis y procesamiento ha hecho que los inhibidores resulten especialmente útiles para determinar el papel de las diversas reacciones individuales.
- Featherstone, C. (1998) Coming to grips with the Golgi. *Science* 282:2172-2174. Un artículo de tipo noticias, escrito 100 años después de la primera descripción por Camillo Golgi, de esta estructura.
- Gahmberg, C. G. y M. Tolvanen (1996) Why mammalian cell surface proteins are glycoproteins. *Trends Biochem. Sci.* 21:308-311. Cómo se adapta la diversidad de posibles estructuras de hidratos de carbono para su uso como determinantes de reconocimiento sobre las superficies celulares.
- Kornfeld, S. (1992) Structure and function of the mannose 6-phosphate/insulinlike growth factor II receptors. *Annu. Rev. Biochem.* 61:307-330. Revisión que describe el sistema de direccionamiento a las membranas lisosómicas y el descubrimiento inesperado de que el receptor es idéntico a un factor de crecimiento celular descubierto de manera independiente.
- Rothman, J. E. y F. T. Wieland (1996) Protein sorting by transport vesicles. *Science* 272:227-233. Una revisión hasta la fecha de la clasificación que se produce durante la maduración proteica y glucoproteica.

Síntesis de los polisacáridos de plantas y bacterias

Arioli, T. y 13 coautores (1998) Molecular analysis of cellulose biosynthesis in *Arabidopsis*. *Science* 279:717-720. Este artículo y las noticias que lo acompañan describen la primera clonación de un gen que controla un paso de la síntesis de celulosa.

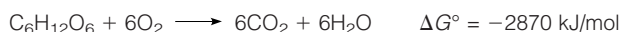
PROBLEMAS

- ¿Cuántos ATP se consumen en la conversión de cada una de las siguientes sustancias a un residuo glucosilo en el glucógeno?
 - Dihidroxiacetona fosfato
 - Fructosa-1,6-bisfosfato
 - Piruvato
 - Glucosa-6-fosfato
- ¿Cuántos fosfatos de energía elevada se generan en: (a) la conversión de 1 mol de glucosa en lactato, (b) la conversión de 2 moles de lactato en glucosa?
- La avidina es una proteína que se une de manera extraordinariamente fuerte a la biotina. En consecuencia, es un potente inhibidor de las reacciones enzimáticas que requieren biotina. Considere la biosíntesis de glucosa a partir de cada uno de los siguientes sustratos y prediga cuáles de estas rutas serían inhibidas por la avidina.
 - Lactato
 - Oxalacetato
 - Fumarato
 - Fructosa-6-fosfato
 - Fosfoenolpiruvato
- Se burbujeó $^{14}\text{CO}_2$ a través de una suspensión de células hepáticas que estaba realizando gluconeogénesis desde lactato a glucosa. ¿Qué carbonos de la molécula de glucosa se harán radiactivos?
- Proponga rutas de síntesis para los intermediarios nucleótido-azúcar siguientes que participan en la biosíntesis del antígeno O de *Salmonella typhimurium*: UDP-Gal, GDP-Man, CDP-abeuosa y dTDP-L-ramnosa.
- Escriba una ecuación equilibrada para cada una de las siguientes reacciones o secuencias de reacciones:
 - La reacción catalizada por la PFK-2
 - La conversión de 2 moles de oxalacetato en glucosa
 - La conversión de glucosa en UDP-Glc
 - La conversión de 2 moles de glicerol en glucosa
 - La conversión de 2 moles de malato en glucosa-6-fosfato
- Dibuje las curvas de velocidad de reacción frente a [fructosa-6-fosfato] para las formas fosforilada y no fosforilada de PFK-2.

8. A partir de la información presentada en las páginas 644-646, dibuje las curvas que relacionan la velocidad de reacción de la glucógeno sintasa con la [UDP-glucosa], para las formas I y D de la enzima, en presencia y en ausencia de glucosa-6-fosfato.
9. La síntesis y la degradación de glucógeno están reguladas fundamentalmente a nivel hormonal. Sin embargo, existen también mecanismos *no hormonales* importantes que controlan las tasas de síntesis y de movilización. Describa estos procesos de regulación no hormonales.
10. Para una célula bacteriana que contiene enzimas del ciclo del glioxilato, calcule el número de ATP consumidos en la biosíntesis de 1 mol de glucosa a partir de acetil-CoA. ¿Cuántos moles de acetil-CoA son necesarios?
11. ¿Por qué tiene sentido, desde el punto de vista metabólico, que sea la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, y no la piruvato carboxilasa, el objetivo principal de la regulación de la gluconeogénesis a nivel del control de la síntesis enzimática?
12. ¿Qué factores determinan que la piruvato carboxilasa actúe fundamentalmente como enzima anaplerótica o gluconeogénica?
13. ¿Cuál es la trascendencia metabólica de las siguientes observaciones? (1) Tan sólo la forma hepática de la piruvato quinasa se inhibe por la alanina, y (2) tan sólo los tejidos gluconeogénicos contienen concentraciones apreciables de glucosa-6-fosfatasa.
- *14. Prediga de qué forma podrían interactuar la fosfoproteína fosfatasa-1 (PP-1) y el inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa (PI-1) con componentes de la cascada glucogenolítica para regular de manera recíproca sus efectos sobre la síntesis de glucógeno.
15. Escriba una explicación de una frase para cada una de las siguientes afirmaciones:
 - (a) En el hígado, el glucagón estimula la degradación del glucógeno a través del AMP cíclico. Aunque puede esperarse que el glucagón estimule también el catabolismo de la glucosa formada, el glucagón *inhibe* la glucólisis y estimula la gluconeogénesis.
 - (b) Una persona con un déficit de glucosa-6-fosfatasa padece hipoglucemia crónica.
 - (c) La acción de la sintasa-fosforilasa quinasa simultáneamente activa la degradación de glucógeno e inhibe la síntesis de glucógeno.
 - (d) Una persona con sangre del grupo AB no puede donar a personas con los grupos de sangre A, B u O.
 - (e) La presencia en el hígado de glucosa-6-fosfatasa es esencial para la función del hígado en la síntesis de glucosa para su uso por otros tejidos.

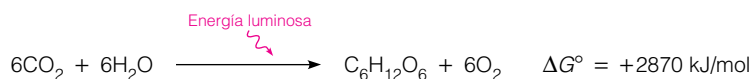
Fotosíntesis

EN CAPÍTULOS ANTERIORES HEMOS DESCRITO CON UN GRADO DE DETALLE considerable las formas en que los organismos extraen y almacenan en el ATP una parte importante de la energía que obtienen de la oxidación de los hidratos de carbono. Utilizando como ejemplo la glucosa, hemos planteado la siguiente reacción global:



Hemos indicado que hasta un 40% de esta energía puede recuperarse para un trabajo bioquímico útil.

Pero la vida no puede depender del metabolismo oxidativo como fuente última de energía, y no puede continuar devolviendo indefinidamente el carbono orgánico a la atmósfera en forma de CO_2 . La reacción que hemos indicado es tan sólo la mitad del gran ciclo energía-carbono de la naturaleza (Figura 17.1). La inversa de la reacción de oxidación de los hidratos de carbono la realizan las plantas, las algas y algunos microorganismos, utilizando la energía de la luz solar para proporcionar la enorme cantidad de energía libre requerida.



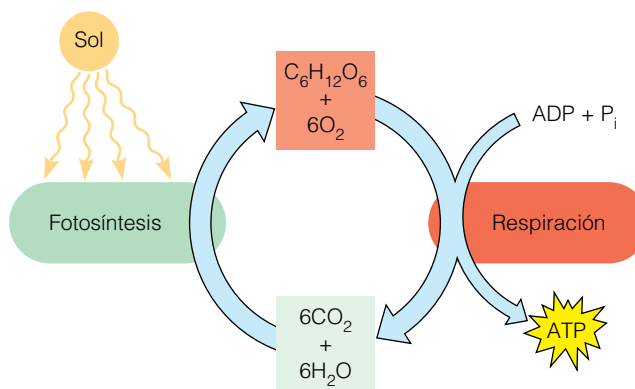
Este proceso se denomina **fotosíntesis**. No sólo proporciona hidratos de carbono para la producción de energía en las plantas y los animales, sino que constituye también la vía principal a través de la cual el carbono vuelve a entrar en la biosfera, es decir, el principal medio de fijación del carbono. Además, la fotosíntesis constituye la principal fuente de oxígeno en la atmósfera terrestre.

Antes de la evolución de los organismos fotosintéticos, la atmósfera de la tierra carecía probablemente de oxígeno (aunque era abundante el dióxido de carbono). Los organismos prefotosintéticos debieron utilizar para su metabolismo moléculas de energía elevada sintetizadas de forma abiótica. Sin la aparición de la fotosíntesis, estas fuentes de energía se hubieran consumido por completo y la vida hubiera desaparecido. Los fósiles que conocemos sugieren que los organismos fotosintéticos aparecieron hace aproximadamente 3500 mi-

La fotosíntesis proporciona hidratos de carbono para la producción de energía, fija el CO_2 y es la principal fuente del O_2 atmosférico.

FIGURA 17.1

El ciclo del carbono en la naturaleza. El dióxido de carbono y el agua se combinan mediante la fotosíntesis en las plantas para formar hidratos de carbono. Tanto en las plantas como en los animales, estos hidratos de carbono pueden reoxidarse para regenerar el CO_2 y el H_2O . Parte de la energía obtenida de la fotosíntesis o de la oxidación se atrapa en el ATP.



llones de años. Su conversión gradual de la atmósfera primitiva no oxidante de la tierra a una atmósfera oxidante abrió el camino al metabolismo aerobio y a la evolución de los animales. En la actualidad, la fotosíntesis constituye la fuente última de energía para casi todas las formas de vida*. Se utiliza por las plantas, las algas y una amplia variedad de procariotas, todos los cuales constituyen alimentos para otros organismos. En la Figura 17.2 se presenta una perspectiva global de las relaciones de la fotosíntesis con otras rutas que hemos estudiado.

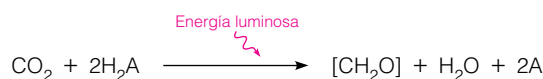
Procesos básicos de la fotosíntesis

La ecuación que acabamos de presentar para la reacción fotosintética es, naturalmente, una simplificación excesiva. Como cabría prever, en el proceso real de la fotosíntesis intervienen muchos pasos intermedios. Además, una hexosa en sí no es el principal hidrato de carbono obtenido. Por lo tanto, la reacción fotosintética suele escribirse de esta forma más general:



en donde $[\text{CH}_2\text{O}]$ indica un hidrato de carbono general.

Dado que la combustión de los hidratos de carbono para producir CO_2 es un proceso oxidativo, la conversión del CO_2 en hidratos de carbono debe comportar una *reducción* del carbono. En la reacción precedente, el H_2O es el agente reductor último, como ocurre en las plantas, la mayoría de las algas y las cianobacterias. Sin embargo, en muchas bacterias existen procesos fotosintéticos que utilizan otros reductores. Así pues, una reacción aún más general puede escribirse de la siguiente forma:



en donde H_2A es un reductor general y A es el producto oxidado. En la Tabla 17.1 se presentan algunos ejemplos de reacciones fotosintéticas. La comparación

* Los avances recientes hacen necesario matizar la afirmación de que todas las formas de vida obtienen su energía de la fotosíntesis. Se han encontrado algunas bacterias, como las asociadas a las corrientes biotérmicas submarinas, que utilizan la oxidación de sustancias como el H_2S o el H_2 como fuente alternativa de energía en ausencia completa de luz. Este ciclo energético constituye, sin embargo, tan sólo una pequeña fracción del flujo energético de la biosfera.

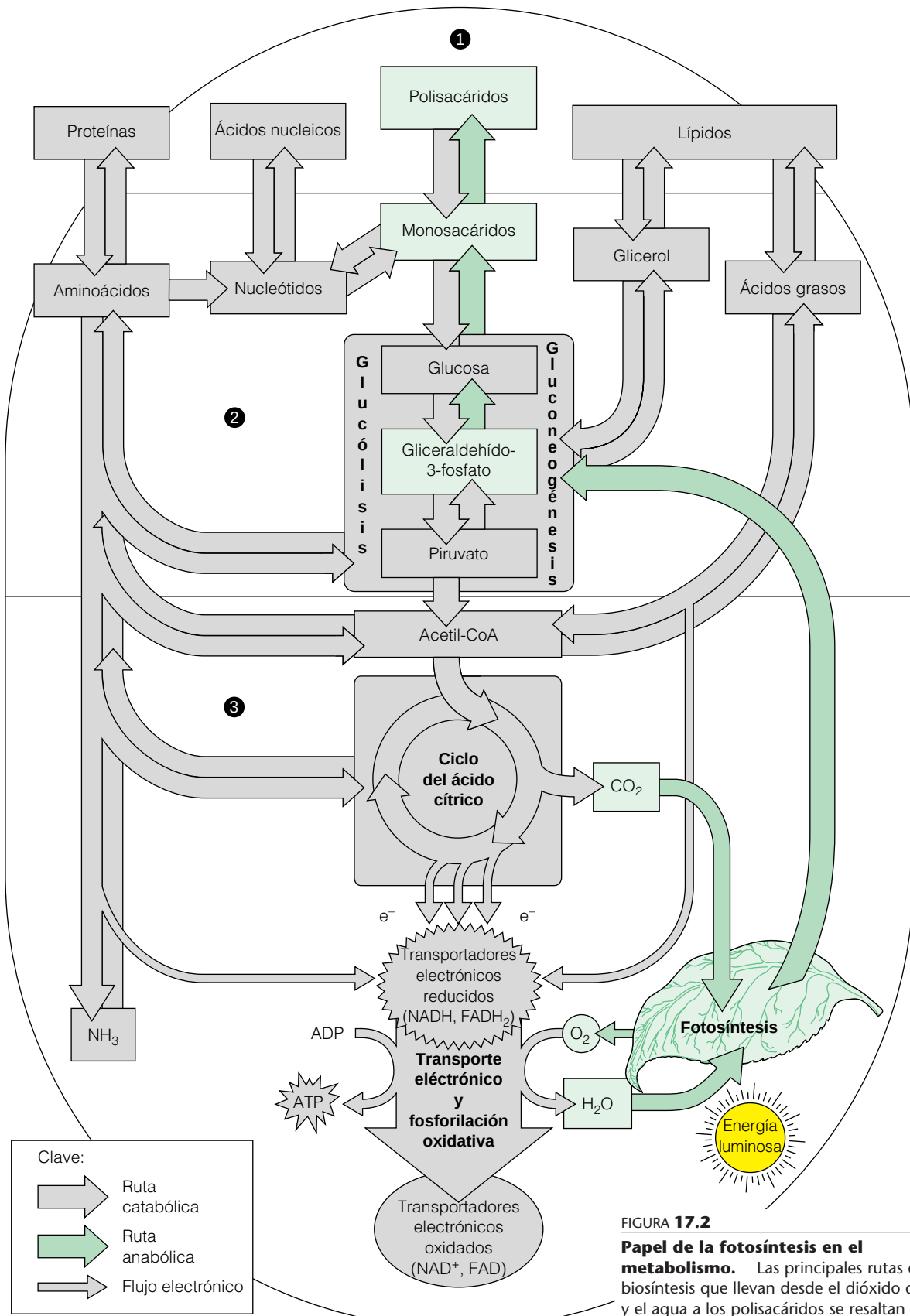


FIGURA 17.2

Papel de la fotosíntesis en el metabolismo.

Las principales rutas de biosíntesis que llevan desde el dióxido de carbono y el agua a los polisacáridos se resaltan en verde. El oxígeno que deriva del agua se libera como producto secundario de la fotosíntesis.

TABLA 17.1 Ejemplos de algunas reacciones fotosintéticas		
Organismos	Reductor	Reacción
Plantas, algas, cianobacterias	H ₂ O	CO ₂ + 2H ₂ O → [CH ₂ O] + H ₂ O + O ₂
Bacterias sulfúricas verdes	H ₂ S	CO ₂ + 2H ₂ S → [CH ₂ O] + H ₂ O + 2S
Bacterias sulfúricas púrpuras	[HSO ₃ ⁻]	CO ₂ + H ₂ O + 2[HSO ₃ ⁻] → [CH ₂ O] + 2[HSO ₄ ⁻]
Bacterias fotosintéticas no sulfúricas	H ₂ o muchos otros reductores, como el lactato	CO ₂ + 2H ₂ → [CH ₂ O] + H ₂ O
		$\text{CO}_2 + 2 \left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{HC} - \text{OH} \\ \\ \text{COO}^- \end{array} \right) \longrightarrow [\text{CH}_2\text{O}] + \text{H}_2\text{O} + 2 \left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C} = \text{O} \\ \\ \text{COO}^- \end{array} \right)$ LactatoPiruvato

La fotosíntesis requiere un reductor, generalmente el H₂O, para reducir el CO₂ hasta el nivel de hidratos de carbono.

de las reacciones presentadas en la tabla sugiere que la fuente del oxígeno liberado en la fotosíntesis por las plantas, las algas y las cianobacterias debe ser el H₂O en vez del CO₂. Esta fuente fue pronosticada a comienzos de los años 1930 por C. B. van Niel, uno de los iniciadores de los estudios fotosintéticos, y confirmada en 1941 mediante experimentos de marcaje isotópico en los que se utilizó agua marcada con ¹⁸O y CO₂ sin marcar. Estos experimentos demostraron que ninguno de los átomos de oxígeno del O₂ procede del CO₂. En consecuencia, es más correcto escribir las reacciones fotosintéticas de la forma que se indica en la Tabla 17.1, que deja claro que uno de los oxígenos del CO₂ va a parar finalmente a los hidratos de carbono y el otro al agua:

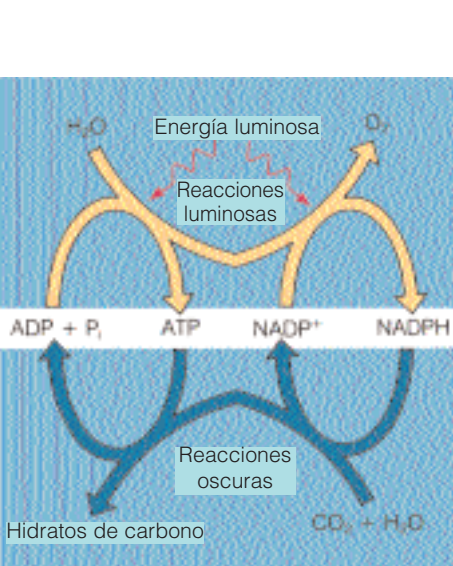


FIGURA 17.3
Los dos subprocesos de la fotosíntesis. El proceso global de la fotosíntesis se divide en reacciones luminosas y reacciones oscuras. Las reacciones luminosas, que requieren luz visible como fuente de energía, producen poder reductor (en forma de NADPH), ATP y O₂. El NADPH y el ATP impulsan las denominadas reacciones oscuras, que se producen tanto en presencia de luz como en ausencia de ella y fijan el CO₂ en los hidratos de carbono.



La energía luminosa no puede utilizarse *directamente* para impulsar esta reacción, y el H₂O no reduce al CO₂ *directamente* en ninguna de las circunstancias conocidas. El proceso global que acabamos de describir está, realmente, separado, tanto química como físicamente, en dos subprocesos en todos los organismos fotosintéticos. En la Figura 17.3 se presenta una versión ligeramente más sofisticada de lo que realmente sucede. En el primer subproceso, en una serie de pasos denominados **reacciones luminosas**, se utiliza la energía de la luz solar para llevar a cabo la oxidación fotoquímica del H₂O. Con esta oxidación se consiguen dos cosas. En primer lugar, el agente oxidante NADP⁺ se reduce a NADPH, produciendo equivalentes reductores, y se libera O₂. En segundo lugar, parte de la energía de la luz solar se captura mediante la fosforilación del ADP para producir ATP. Este proceso se denomina **fotofosforilación**. En el segundo subproceso, las denominadas **reacciones oscuras** de la fotosíntesis, el NADPH y el ATP producidos por las reacciones luminosas se utilizan para la síntesis reductora de los hidratos de carbono a partir de CO₂ y agua. A estas reacciones se las denominó inicialmente *oscuras* para resaltar que no requieren la participación directa de la energía luminosa. Aunque esto es cierto, el término tiene la implicación desafortunada de que estas reacciones de síntesis se producen tan sólo en la oscuridad. Nada podría estar más lejos de la realidad. De hecho, estas reacciones se producen en todo momento y son realmente aceleradas por la luz. Dado que el término *reacciones oscuras* está muy establecido, lo conservaremos, pero es preciso evitar que cause confusiones.

Antes de considerar los detalles de las reacciones luminosas o de las reacciones oscuras, conviene analizar los lugares en que se produce la fotosíntesis. De

la misma manera que todas las células eucariotas tienen orgánulos (mitocondrias) especializados en el metabolismo oxidativo, las plantas y las algas poseen orgánulos especializados en la fotosíntesis.

El cloroplasto

En todas las plantas superiores y las algas, los procesos fotosintéticos están localizados en unos orgánulos denominados **cloroplastos**. En las plantas, la mayoría de los cloroplastos se encuentran en células situadas bajo la superficie de las hojas (células mesófilas). Cada célula puede contener entre 20 y 50 de estos orgánulos (Figura 17.4). Las algas eucariotas tienen también cloroplastos, pero con frecuencia se encuentra tan sólo uno muy grande en cada célula.

Como las mitocondrias, los cloroplastos son semiautónomos, poseen su propio DNA que codifica algunas de sus proteínas, así como los ribosomas necesarios para la traducción de los RNA mensajeros adecuados. Existen muchos datos que indican que los cloroplastos han evolucionado a partir de organismos unicelulares similares a las cianobacterias (algas azul-verdosas). Estos fotosintetizadores procariotas no contienen cloroplastos sino que tienen estructuras membranosas que desempeñan la misma función que las membranas de los cloroplastos (Figura 17.5). Hasta cierto punto, las cianobacterias se parecen a cloroplastos de vida libre. Se cree que, en una fase temprana de la evolución, los organismos unicelulares primitivos captaron procariotas similares a las cianobacterias y que finalmente esta relación pasó a ser simbiótica: los orgánulos fotosintéticos dejaron de ser capaces de realizar una vida independiente, y las algas pasaron a depender de ellos como fuentes de energía. En la actualidad, algunos genes de los cloroplastos están codificados en el genoma del orgánulo, y otros en el núcleo de la célula.

La estructura interna de un cloroplasto, que se muestra en la Figura 17.4b y c, guarda cierto parecido con la de una mitocondria (véase la Figura 15.2a).

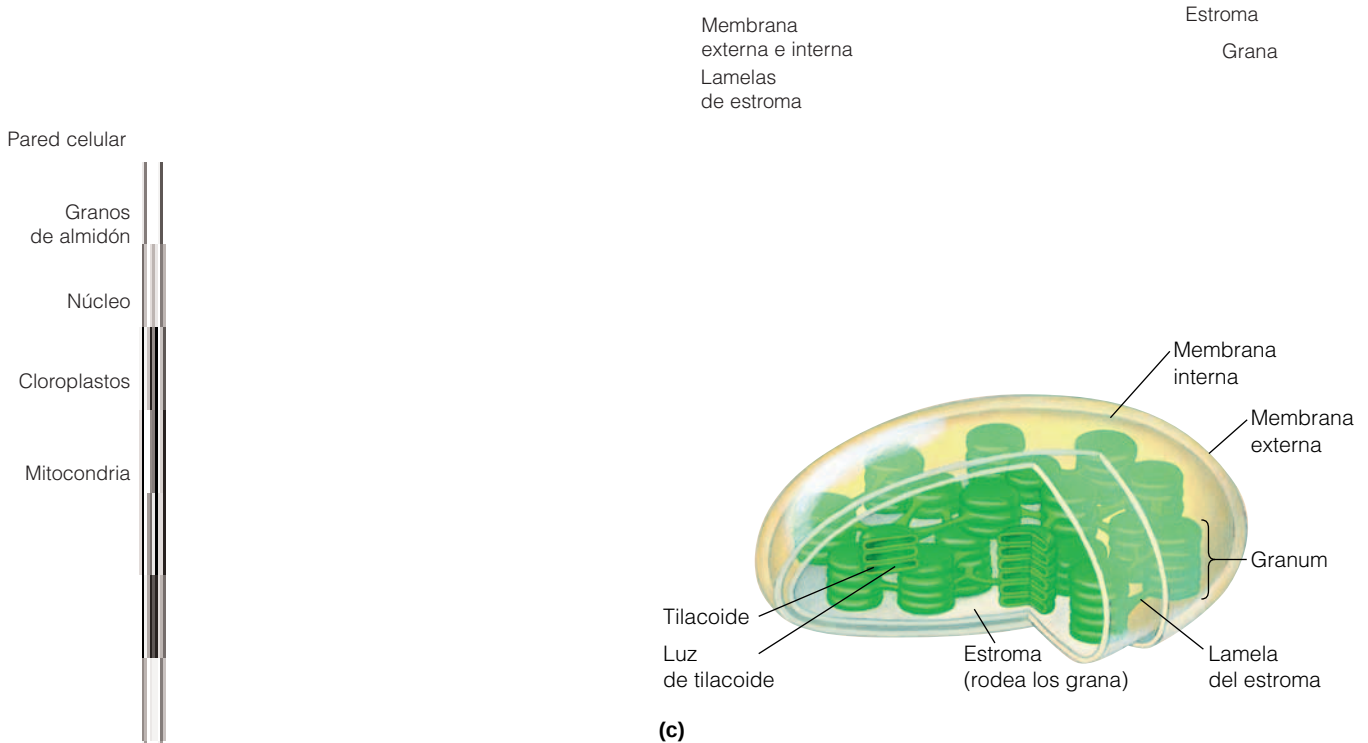
La fotosíntesis puede dividirse en reacciones luminosas, que utilizan la energía solar para producir NADPH y ATP, liberando O_2 en el proceso, y reacciones oscuras, que utilizan NADPH y ATP para fijar el CO_2 .

La fotosíntesis de las plantas y las algas se produce en orgánulos denominados cloroplastos.

FIGURA 17.4

Los cloroplastos, orgánulos fotosintéticos de las plantas verdes y las algas. (a) Se muestran varios cloroplastos en un corte transversal de una célula de una hoja de *Coleus*. (b) Imagen ampliada de un solo cloroplasto de una hoja de la hierba *Phleum pratense*. (c) Representación esquemática de un cloroplasto.

(a) Fotografía microscópica de M. W. Steer, imagen proporcionada por E. H. Newcomb; (b) fotografía microscópica de K. P. Wergin, imagen proporcionada por E. H. Newcomb/BPS; (c) tomado de Neil Campbell, Jane Reece y Larry Mitchell, *Biology*, 5.ª ed. (Menlo Park, CA: Addison Wesley Longman, 1999). © Addison Wesley Longman, Inc.



La absorción de luz y las reacciones luminosas se producen en las membranas del cloroplasto. Las reacciones oscuras tienen lugar en el estroma.

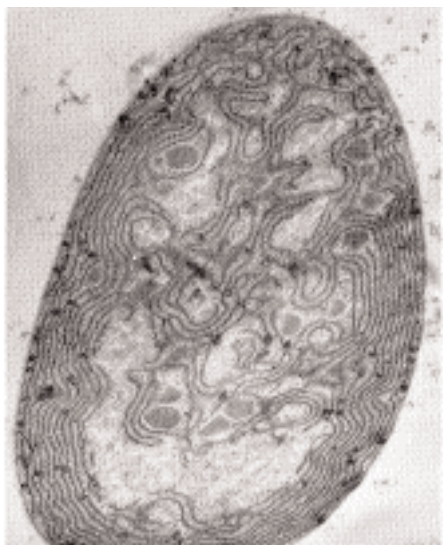


FIGURA 17.5

Procariota fotosintético. Esta fotografía de microscopía electrónica de un corte fino de la cianobacteria *Anabaena azollae* muestra las membranas plegadas, que se asemejan a los tilacoides de los cloroplastos eucariotas.

Cortesía de N. Lang, Universidad de California, Davis/BPS.

Posee una membrana externa, libremente permeable, y una membrana interna con una permeabilidad selectiva. La membrana interna encierra un material denominado **estroma** que es análogo a la matriz mitocondrial. Dentro del estroma están inmersas múltiples estructuras membranosas en forma de sacos planos, denominadas, **tilacoides**, que, a menudo, están apilados como monedas, formando unidades denominadas *grana* (véase la Figura 17.4c). Los grana individuales están interconectados de manera irregular mediante unas extensiones de los tilacoides denominadas *lamelas del estroma*. La membrana tilacoide encierra un espacio interior, la **luz del tilacoide**.

La división del trabajo dentro de un cloroplasto es sencilla. La absorción de la luz y todas las reacciones luminosas se producen dentro de las membranas tilacoides o sobre ellas. El ATP y el NADPH producidos por estas reacciones se liberan al estroma circundante, en donde se producen todas las reacciones oscuras de síntesis. De esta manera, existen analogías en la estructura y el cometido de la matriz mitocondrial y del estroma de los cloroplastos, y entre la membrana interna de la mitocondria y la membrana tilacoide del cloroplasto. De hecho, veremos que se realiza un tipo de generación quimiosmótica de ATP muy similar a través de estas membranas tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos. Para ver cómo se produce esta generación de ATP debemos examinar primero detalladamente las reacciones luminosas, empezando con el proceso de absorción de luz.

Reacciones luminosas

ABSORCIÓN DE LA LUZ: EL SISTEMA DE RECOGIDA DE LUZ

Energía de la luz

Para comprender de qué forma puede capturarse y utilizarse la energía de la luz solar, debemos revisar primero la naturaleza de la radiación electromagnética. La teoría mecanocuántica de la radiación afirma que la luz (y las demás radiaciones electromagnéticas) tiene dos aspectos: el de onda y el de partícula. Podemos caracterizar un tipo determinado de radiación mediante su longitud de onda (λ) o su frecuencia (ν); estos parámetros caracterizan los aspectos de *onda* de la luz. Si las ondas de una longitud λ llegan a un observador a una velocidad c , el número de ondas que pasan por segundo es la frecuencia, ν . Así pues,

$$\nu = c/\lambda \quad (17.1)$$

en donde c es la velocidad de la luz, 3×10^8 m/s. La luz roja de un láser de neón tiene una longitud de onda de 632.8 nm, o 6.328×10^{-7} m. Así pues, su frecuencia es 4.74×10^{14} s⁻¹. Pero para ver cómo puede obtenerse *energía* de la luz, es necesario considerar el aspecto de partícula de la radiación. Debemos considerar un haz de luz como una corriente de partículas luminosas o **fotones**. Cada fotón tiene una unidad de energía asociada denominada **cuanto**. El valor energético de un cuanto, es decir, la energía por fotón, está relacionado con la frecuencia de la luz según una de las ecuaciones más básicas de la física, la ley de Planck:

$$E = h\nu \quad (17.2)$$

en donde h es la constante de Planck, 6.626×10^{-34} J·s. Así, el láser de neón de nuestro ejemplo puede proporcionar energía luminosa únicamente en paquetes, o cuantos, de 3.14×10^{-19} J (o, $[6.626 \times 10^{-34}$ J·s] $\times$ $[4.74 \times 10^{14}$ s⁻¹]). Sin

embargo, los bioquímicos rara vez tratan con fotones únicos. Puesto que nos interesa la forma en que la radiación puede promover los procesos químicos o bioquímicos, que generalmente se expresan en forma molar, la magnitud más adecuada para nuestros fines es la energía de un *mol* (6.02×10^{23}) de fotones. Para la luz de un láser de neón, multiplicando la energía por fotón por 6.02×10^{23} se obtienen 189 kJ. Un mol de fotones se denomina un **einstein**.

En la Figura 17.6 se muestra un gráfico de la energía por mol de fotones en función de la longitud de onda, para las partes infrarroja, visible y ultravioleta del espectro. Se indican, con fines comparativos, las energías asociadas con las vibraciones moleculares y con diversos enlaces covalentes. Cuando los fotones de la radiación infrarroja se absorben por una molécula, pueden hacer poco más que estimular vibraciones moleculares, que percibimos como calor. En cambio, los fotones de la radiación ultravioleta lejana tienen energías capaces de romper los enlaces covalentes. La radiación ultravioleta lejana es químicamente destructiva para el ser humano, al igual que para otros organismos, pero por fortuna la mayor parte de ella se filtra por la capa de ozono antes de llegar a la superficie de la tierra. Éste es el motivo de que la amenaza de destrucción de la capa de ozono sea una preocupación tan grave.

La fotosíntesis depende principalmente de la luz de las regiones visible e infrarroja próxima del espectro, que se encuentran entre los extremos de ruptura de los enlaces covalentes y de estimulación de las vibraciones moleculares. Los fotones del visible y del infrarrojo cercano no son muy destructivos, pero pueden producir transiciones de los estados electrónicos de las moléculas orgánicas que pueden impulsar reacciones y, de esta manera, capturar la energía en forma química. La capacidad de utilizar la radiación en este margen ha tenido unas ventajas evolutivas claras para los organismos fotosintéticos. La mayoría de la energía del sol que llega a la superficie de la tierra se encuentra en esta región del espectro. La pequeña cantidad de radiación ultravioleta que llega puede penetrar tan sólo una corta distancia en el agua y, por tanto, no hubieran podido utilizarla los organismos fotosintéticos primitivos que viven en el mar. Los fotones de la radiación infrarroja lejana tienen energías demasiado bajas para ser útiles para cualquier proceso fotoquímico.

Pigmentos de absorción de luz

Para capturar la parte útil de la energía luminosa, los organismos fotosintéticos han desarrollado un conjunto de pigmentos que absorben de manera eficaz la luz visible e infrarroja próxima. Las partes de estos pigmentos que absorben luz se denominan **cromóforos**, compuestos que absorben luz de una longitud de

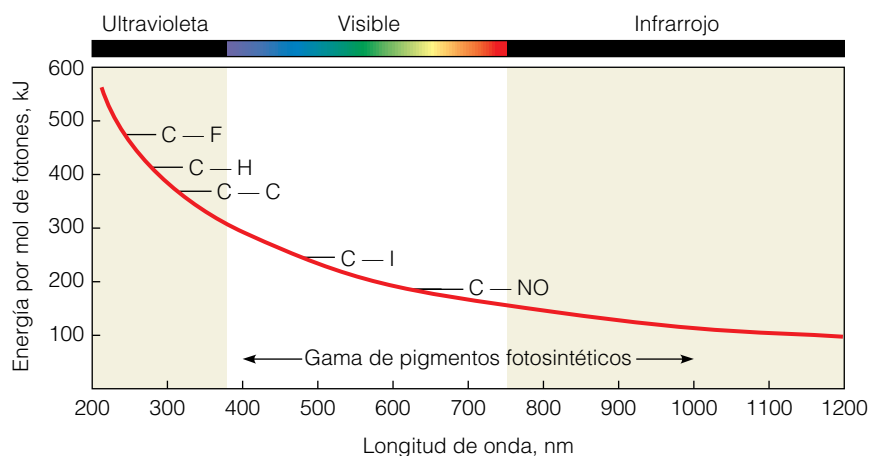


FIGURA 17.6

Energía de los fotones. En el gráfico se indica la energía por mol de fotones en función de la longitud de onda, en comparación con las energías de varios enlaces químicos. La luz ultravioleta tiene energía suficiente para romper directamente muchos enlaces químicos. La luz visible puede romper algunos enlaces débiles. La luz de la porción de longitudes de onda largas de la región infrarroja del espectro produce tan sólo vibraciones moleculares productoras de calor.

onda específica. En la Figura 17.7 se presentan las estructuras de algunos de los cromóforos fotosintéticos más importantes. En la Figura 17.8, se comparan los espectros de absorción de estos pigmentos fotosintéticos con la distribución de la radiación solar en el espectro. En conjunto, los cromóforos cubren todo el espectro visible; apenas algún fotón de los que llegan no puede absorberse por uno u otro cromóforo. Los pigmentos más abundantes en las plantas superiores son la clorofila *a* y la clorofila *b*. Como puede observarse comparando la Figura 17.7a con la Figura 7.4b (página 240), estas moléculas están relacionadas con la protoporfirina IX que se encuentra en la hemoglobina y la mioglobina. Sin embargo, el metal unido a las clorofilas es el Mg^{2+} y no el Fe^{2+} . En la Figura 17.7b y c se muestran otros dos pigmentos accesorios. Todas estas moléculas absorben la luz de la región visible del espectro porque poseen grandes sistemas de dobles enlaces conjugados. Dado que las clorofilas *a* y *b* absorben intensamente la luz del azul oscuro y del rojo, la luz que *no* se absorbe sino que se *refleja* por los cloroplastos es verde, el color que asociamos con la mayor parte de las plantas en crecimiento. Los demás colores observados, como el rojo, el marrón o el púrpura de las algas y las bacterias fotosintéticas, se deben a las distintas cantidades de los pigmentos accesorios. La pérdida de clorofila en las hojas en otoño hace que se manifiesten los colores de los pigmentos accesorios, así como de los pigmentos no fotosintéticos. Algunas bacterias fotosintéticas utilizan pigmentos que absorben longitudes de onda de aproximadamente 1000 nm, en el infrarrojo próximo.

FIGURA 17.7

Algunos pigmentos fotosintéticos. Las clorofilas *a* y *b* son los pigmentos más abundantes de las plantas, mientras que el β -caroteno y la ficocianina son ejemplos de pigmentos accesorios. La ficocianina está unida de manera covalente a una proteína a través de un grupo sulfhidrilo. Las ficoeritrinas relacionadas forman también complejos pigmento-proteína. Las clorofilas *a* y *b* se encuentran en las plantas superiores y las algas. También hay bacterioclorofilas, que difieren ligeramente en su estructura.

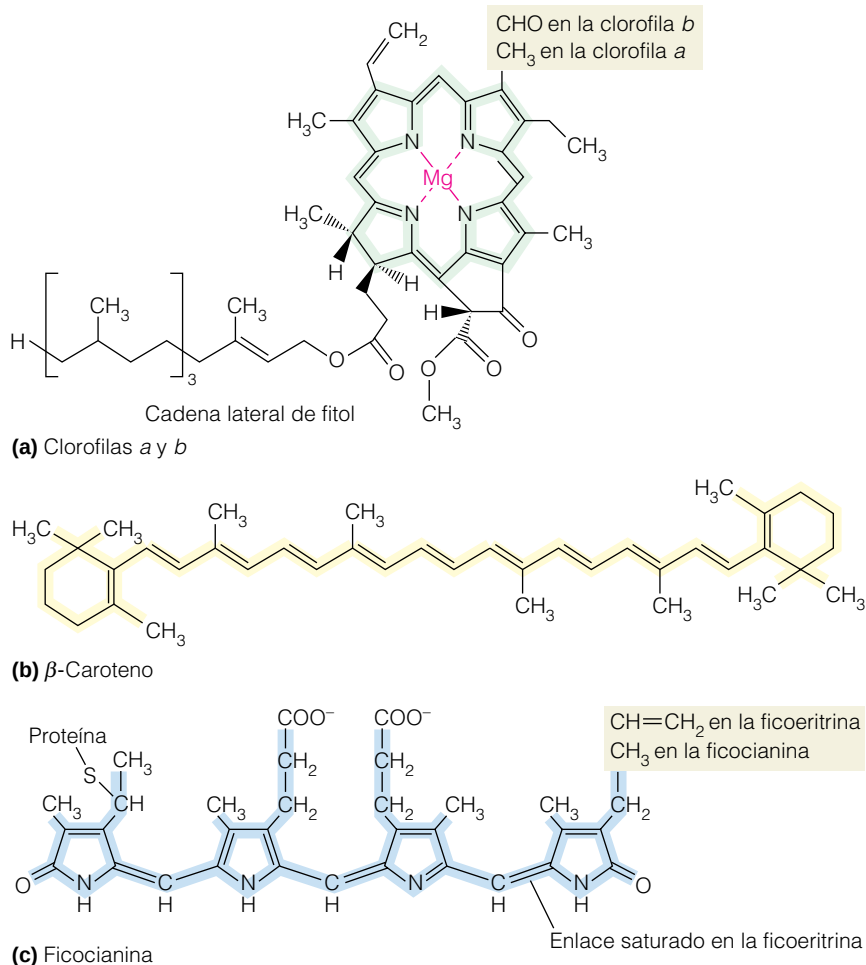
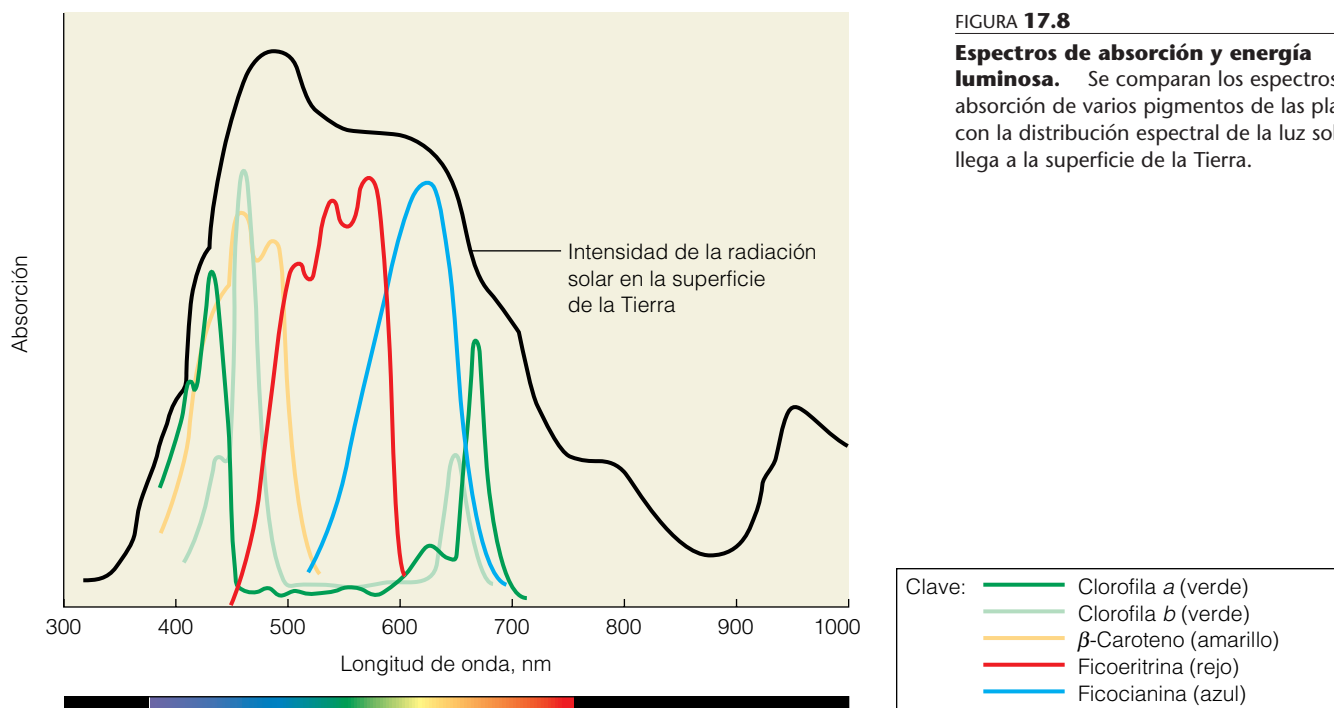


FIGURA 17.8

Espectros de absorción y energía luminosa.

Se comparan los espectros de absorción de varios pigmentos de las plantas con la distribución espectral de la luz solar que llega a la superficie de la Tierra.

**Estructuras de captación de la luz**

La clorofila y algunos de los pigmentos accesorios están contenidos en las **membranas tilacoides** del cloroplasto. La composición de estas membranas es poco habitual. Contienen tan sólo una pequeña fracción de los fosfolípidos comunes, mientras que tienen abundantes glucolípidos. También contienen gran cantidad de proteínas, y algunos de los pigmentos fotosintéticos están unidos a algunas de estas proteínas. Otros pigmentos fotosintéticos, como las clorofilas *a* y *b*, no están unidos covalentemente sino que interaccionan con las proteínas y los lípidos de la membrana. La interacción de estos pigmentos con los lípidos de la membrana se realiza a través de las colas hidrófobas de fitol (véase la Figura 17.7a).

Los ensamblajes de los pigmentos de captación de la luz en la membrana tilacoide, junto con sus proteínas asociadas, están organizados en **fotosistemas** bien definidos, unidades estructurales dedicadas a la tarea de absorber fotones de luz y recuperar parte de su energía en forma química. La primera parte de este proceso se produce en los que se denominan **complejos de captación de luz**. Cada uno de ellos es un complejo proteico de muchas subunidades que contiene múltiples moléculas de pigmento **antena** (clorofilas y algunos pigmentos accesorios) y un par de moléculas de clorofila que actúan como **centro de reacción**, atrapando los cuantos de energía excitados por la absorción de la luz.

Para comprender cómo funciona este sistema, debemos examinar con algo más de detalle lo que puede ocurrir cuando una molécula absorbe un cuanto de energía radiante. Recuérdese de Herramientas de la Bioquímica 6A que la absorción en la región visible del espectro excita la molécula desde su estado basal a un estado electrónico superior. En el caso de los pigmentos fotosintéticos, el electrón así excitado ocupa un orbital π en el sistema de enlaces conjugados. En Herramientas de la Bioquímica 6A describimos dos formas en que podría perderse la energía al regresar la molécula a su estado basal: la disipación de la energía sin radiación en forma de calor, o la emisión de una nueva radiación en forma de fluorescencia. Sin embargo, cuando moléculas con una absorción si-